



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Soluciones al problema de difusión con interfase fractal de la curva de Koch

Yessica Vanessa Trujillo Ladino

Universidad Nacional de Colombia
Facultad Ciencias, Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Soluciones al problema de difusión con interfase fractal de la curva de Koch

Yessica Vanessa Trujillo Ladino

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
Científica de la computación

Director:
Juan Galvis

Universidad Nacional de Colombia
Facultad Ciencias, Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Agradecimientos

A mis padres, por su apoyo, su cariño y por acompañarme a lo largo de este proceso, incluso en los momentos en que yo misma dudaba.

A la Universidad Nacional de Colombia y a sus profesores, por la formación académica y humana que ha sido fundamental en mi camino.

Y al profesor Juan Galvis, por su orientación, su disposición y sus aportes durante el desarrollo de este trabajo, así como por su contribución a mi crecimiento académico.

Resumen

En este trabajo se estudian conjuntos autosimilares, con énfasis en la curva de Koch, en el contexto de problemas elípticos de difusión sobre geometrías irregulares. En una primera parte, se considera un problema de Dirichlet sobre aproximaciones prefractales de la curva, donde el operador de Laplace se introduce en sentido variacional a partir de formas de energía renormalizadas y de Laplacianos discretos definidos sobre grafos aproximantes. En una segunda parte, se analiza un problema de difusión en un dominio plano de dos fases separado por una interfase fractal modelada por la curva de Koch, cuya formulación variacional incorpora un término de energía tangencial sobre dicha interfase. Las aproximaciones numéricas se obtienen mediante el método de elementos finitos (FEM), y su comportamiento se estudia tanto con respecto al refinamiento de la malla como al incremento en el nivel de iteración de la interfase.

Palabras clave: método de elementos finitos, difusión, conjuntos autosimilares, curva de Koch, prefractales, Laplaciano en grafos, interfase fractal.

Abstract

This work studies self-similar sets, with particular emphasis on the Koch curve, in the context of elliptic diffusion problems on irregular geometries. In the first part, a Dirichlet problem is considered on prefractal approximations of the curve, where the Laplace operator is introduced in a variational sense through renormalized energy forms and discrete graph Laplacians defined on approximating graphs. In the second part, a diffusion problem is analyzed on a two-phase planar domain separated by a fractal interface modeled by the Koch curve, whose variational formulation includes a tangential energy term along the interface. Numerical approximations are obtained using the finite element method (FEM), and their behavior is examined with respect to both mesh refinement and the increase in the interface iteration level.

Keywords: finite element method, diffusion, self-similar sets, Koch curve, prefractals, graph Laplacian, fractal interface.

Índice general

1. Introducción	15
2. Conceptos previos	19
2.1. Herramientas del análisis funcional	19
2.1.1. Medida	20
2.1.2. Espacios	22
2.2. Herramientas de ecuaciones diferenciales parciales	24
2.2.1. Tipos de ecuaciones diferenciales parciales	24
2.2.2. Tipos de difusión	26
2.2.3. Criterio de Courant–Friedrichs–Lewy (CFL)	26
2.3. Conjuntos autosimilares	27
2.3.1. Teorema de contracción de Banach	27
2.3.2. Métrica de Hausdorff	30
2.3.3. Construcción de conjuntos autosimilares	33
2.3.4. Fractales	36
3. Método de elementos finitos (FEM)	43
3.1. Introducción 1D y 2D	43
3.2. Resultados numéricos	51
3.2.1. FEM para solución de la ecuación de Poisson	52
3.3. Difusión con interfase suave	56
3.3.1. Resultados numéricos	59
4. Laplaciano de un grafo	63
4.1. Aproximación discreta del Laplaciano en el plano	63
4.2. Laplaciano de un grafo	65
4.3. Energía asociada al Laplaciano en la curva de Koch	67
4.4. Forma matricial y constante de renormalización	70

4.5.	Forma débil de operadores diferenciales	74
4.5.1.	Medida autosimilar sobre la curva de Koch	74
4.5.2.	Fórmula de integración por partes	75
4.5.3.	Formulación del problema de Dirichlet	77
5.	Difusión en el fractal de la curva de Koch	79
5.1.	Formulación de Galerkin sobre el prefractal	80
5.2.	Elementos finitos sobre las aristas de la curva de Koch	81
5.2.1.	Forma bilineal sobre las aristas	81
5.2.2.	Relación entre la medida autosimilar y la medida de longitud .	82
5.3.	Resultados numéricos en los prefractales	83
6.	Difusión con interfase fractal de la curva de Koch	87
6.1.	Resultados numéricos	90
	Conclusiones	99
.1.	Teoría del error para coeficientes suaves	101

Índice de figuras

2.1. Punto fijo de la función $f(x) = \cos(x)$ en $([0, 1], d_{\text{usual}})$	30
2.2. Primeras seis iteraciones de la curva de Koch. Elaboración propia. . .	37
2.3. Primeras seis iteraciones del copo de nieve de Koch. Elaboración propia.	40
2.4. Primeras seis iteraciones del triángulo de Sierpinski. Elaboración propia.	41
3.1. Problema de la cuerda elástica. Elaboración propia en [29].	44
3.2. Función base, lineal por partes. Elaboración propia en [29].	45
3.3. Solución aproximada de $-u''(x) = 1$ en $[0, 1]$ usando FEM. Implementación realizada en [30].	47
3.4. Una triangulación de elementos finitos en D . Elaboración propia en [29], inspirada en [7].	49
3.5. Función base φ_j en D . Elaboración propia en [29], inspirada en [7]. .	50
3.6. Solución numérica del problema de Poisson obtenida con FEM sobre una malla más fina ($n = 50$). Implementación en [32] y visualización realizada en [30].	54
3.7. Solución exacta del problema de Poisson. Implementación en [30]. . .	54
3.8. Errores de aproximación del método de elementos finitos lineales $P1$ para la ecuación de Poisson en el cuadrado unitario. La fila superior muestra los errores en normas L^2 y H^1 en función de h en escala lineal, mientras que la fila inferior los presenta en escala log-log con sus ajustes lineales, evidenciando órdenes de convergencia aproximados de $O(h^{1,9936})$ en L^2 y $O(h^{0,9992})$ en H^1	56
3.9. Dominio con interfase suave.	58
3.10. Dominio $D = [0, 1] \times [0, 1]$ con una interfase suave.	59
3.11. Malla de elementos finitos asociada al dominio $D = [0, 1] \times [0, 1]$ con interfase suave Γ , para $n = 10$ y $n_G = 4n$	60

3.12. Solución numérica $u(x, y)$ del problema de difusión en D con condición de Dirichlet homogénea en ∂D , para $n = 10$ y $n_G = 4n$	61
3.13. Malla de elementos finitos asociada al dominio $D = [0, 1] \times [0, 1]$ con interfase suave Γ , para $n = 20$ y $n_G = 4n$	61
3.14. Solución numérica $u(x, y)$ del problema de difusión en D con condición de Dirichlet homogénea en ∂D , para $n = 20$ y $n_G = 4n$	62
4.1. Vecindad del nodo x en una malla regular de paso $1/k$. Elaboración propia. Inspirado en [17].	65
4.2. Grafo etiquetado con 3 vértices y 4 aristas.	66
4.3. En la curva de Koch, $u(x_i) = \alpha_i$, donde $x_i \in V_n$, y $u(y_j) = \beta_j$, para $y_j \in V_{n+1} \setminus V_n$, con $i \in \{0, 1\}$ y $j \in \{1, 2, 3\}$	68
5.1. Prefractal Σ_0 (izquierda) y aproximación numérica de u sobre Σ_0 (derecha).	83
5.2. Prefractal Σ_1 (izquierda) y aproximación numérica de u sobre Σ_1 (derecha).	84
5.3. Prefractal Σ_2 (izquierda) y aproximación numérica de u sobre Σ_2 (derecha).	84
5.4. Prefractal Σ_3 (izquierda) y aproximación numérica de u sobre Σ_3 (derecha).	85
6.1. Dominio con interfase dada por la curva de Koch.	88
6.2. Malla del dominio D con interfase Σ_0 (segmento), usando triangulación con $k = 20$	91
6.3. Solución numérica u asociada a la interfase Σ_0 , usando triangulación con $k = 20$	92
6.4. Solución numérica restringida a la curva de Koch de nivel 0, $u _{\Sigma_0}$. A la izquierda se muestra su representación sobre la malla, extendida por cero fuera de Σ_0 , y a la derecha su visualización tridimensional. . . .	92
6.5. Malla del dominio D con interfase Σ_1 (primera iteración de Koch), usando triangulación con $k = 20$	93
6.6. Solución numérica u asociada a la interfase Σ_1 , usando triangulación con $k = 20$	94
6.7. Solución numérica restringida a la curva de Koch de nivel 1, $u _{\Sigma_1}$. A la izquierda se muestra su representación sobre la malla, extendida por cero fuera de Σ_1 , y a la derecha su visualización tridimensional. . . .	94

6.8.	Malla del dominio D con interfase Σ_2 (segunda iteración de Koch), usando triangulación con $k = 20$	95
6.9.	Solución numérica u asociada a la interfase Σ_2 , usando triangulación con $k = 20$	96
6.10.	Solución numérica restringida a la curva de Koch de nivel 2, $u _{\Sigma_2}$. A la izquierda se muestra su representación sobre la malla, extendida por cero fuera de Σ_2 , y a la derecha su visualización tridimensional. . . .	96
6.11.	Malla del dominio D con interfase Σ_3 (tercera iteración de Koch), usando triangulación con $k = 20$	97
6.12.	Solución numérica u asociada a la interfase Σ_3 , usando triangulación con $k = 20$	98
6.13.	Solución numérica restringida a la curva de Koch de nivel 3, $u _{\Sigma_3}$. A la izquierda se muestra su representación sobre la malla, extendida por cero fuera de Σ_3 , y a la derecha su visualización tridimensional. . . .	98
14.	Elementos en T^h . Elaboración propia, inspirada en [7].	102

1. Introducción

Las ecuaciones diferenciales parciales (EDPs) aparecen de manera natural al describir numerosos fenómenos de la física, la ingeniería y otras ciencias aplicadas [1-3]. Su estudio permite analizar procesos como la difusión, la conducción, el transporte y el equilibrio en medios continuos. Entre ellas, las ecuaciones elípticas relacionan con problemas estacionarios o de equilibrio [1, 4], en los que interesa determinar la distribución espacial de una magnitud física cuando el sistema ha alcanzado un estado estable.

En particular, los problemas de difusión asociados a operadores de tipo laplaciano poseen aspectos variacionales, funcionales y numéricos [1, 5]. En dominios regulares, estos problemas se apoyan en una teoría bien desarrollada, basada en espacios de Sobolev, formulaciones débiles y técnicas de discretización como el método de elementos finitos [1, 6, 7]. Sin embargo, muchos medios de interés aplicado presentan fronteras o interfases con geometrías que no pueden describirse adecuadamente mediante curvas suaves o dominios lipschitzianos convencionales [8]. En estos casos, la complejidad geométrica incide de forma directa tanto en la formulación del modelo como en el comportamiento de sus soluciones [9, 10].

En este sentido, la geometría fractal permite representar estructuras irregulares que presentan autosimilitud a distintas escalas [11-13]. Entre los ejemplos más conocidos destaca la curva de Koch, cuya construcción iterativa genera aproximaciones prefractales finitas que conservan rasgos esenciales de la geometría límite [11, 14, 15]. Por ello, constituye un caso de especial interés para estudiar tanto la influencia de la irregularidad geométrica en problemas de difusión como la manera en que dicha geometría puede incorporarse de forma efectiva en un esquema de aproximación numérica.

El estudio de procesos de difusión en dominios o interfases fractales ha mostrado que la rugosidad geométrica no es solo una dificultad técnica, sino un rasgo que puede alterar de manera significativa la transferencia, la propagación y la localización de los flujos [9, 10, 16]. Por ello, la formulación matemática de estos problemas es más

rigurosa que la que suele emplearse en dominios regulares. En particular, surgen formulaciones variacionales basadas en formas de energía, operadores definidos sobre aproximaciones prefractales y términos diferenciales tangenciales sobre la interfase [9, 10, 14], que permiten incorporar explícitamente en el modelo los efectos de la geometría irregular.

Una dificultad central en este tipo de problemas es que, en muchos casos, el análisis no se realiza directamente sobre el fractal límite, sino sobre una sucesión de aproximaciones prefractales [11, 14]. Esto conduce a estudiar la relación entre los problemas definidos en niveles finitos de iteración y el problema límite, así como las nociones de convergencia apropiadas para justificar el paso entre ambos. En este sentido, se han desarrollado resultados de convergencia variacional de formas de energía y de problemas de transmisión a través de interfases autosimilares [10, 16, 17], lo que respalda el uso de aproximaciones prefractales como base analítica y computacional para el estudio de modelos definidos en geometrías fractales.

Desde el punto de vista numérico, las aproximaciones prefractales permiten distinguir entre dos escalas distintas de aproximación. Por una parte, está la escala geométrica asociada al nivel de iteración de la curva de Koch; por otra, la escala numérica asociada al refinamiento de la malla empleada en la discretización. Esta separación resulta útil para estudiar de manera independiente el efecto de la complejidad geométrica y el efecto del método numérico sobre las soluciones aproximadas. Aquí, el método de elementos finitos y otras discretizaciones sobre grafos o aproximaciones finitas de fractales son apropiados para explorar la estabilidad y el comportamiento de los modelos considerados [6, 9, 18].

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación se centra en el estudio de problemas elípticos de difusión asociados a la curva de Koch desde dos perspectivas complementarias. En primer lugar, se considera un problema de Dirichlet sobre aproximaciones prefractales, donde el operador de Laplace se introduce en sentido variacional mediante formas de energía renormalizadas y Laplacianos discretos sobre grafos aproximantes [14]. En segundo lugar, se analiza un problema de difusión en un dominio plano de dos fases separado por una interfase prefractal asociada a la curva de Koch, cuya formulación incorpora un término de energía tangencial sobre la interfase [9, 10]. De esta manera, el trabajo conecta la teoría de conjuntos autosimilares y formas de energía con la aproximación numérica de problemas elípticos en geometrías irregulares.

El objetivo general del trabajo es analizar la formulación y aproximación numérica

de problemas de difusión asociados a la curva de Koch, tanto sobre aproximaciones prefractales como en dominios con interfase irregular. Para ello, se emplea una metodología que combina herramientas teóricas y computacionales: por un lado, se utilizan conceptos de geometría fractal, formulación variacional y espacios funcionales adecuados para definir los modelos [1, 11, 14]; por otro, se recurre principalmente al método de elementos finitos para construir aproximaciones numéricas y estudiar su comportamiento frente al refinamiento de la malla y al aumento del nivel de iteración prefractal [6, 9, 18].

El alcance del trabajo se limita al estudio de aproximaciones prefractales finitas y a formulaciones elípticas estacionarias. En consecuencia, no se aborda de manera exhaustiva el problema límite sobre el fractal ideal en toda su generalidad, ni se desarrolla una teoría completa de error en contextos fractales arbitrarios. Asimismo, el tratamiento numérico se concentra en configuraciones geométricas concretas basadas en la curva de Koch, por lo que los resultados deben interpretarse dentro de ese marco específico.

2. Conceptos previos

En esta sección se reúnen nociones básicas de análisis funcional, teoría de la medida y geometría métrica que se emplean a lo largo del trabajo. La formulación variacional de problemas de difusión se expresa de manera natural en espacios de Sóbolev, mientras que la construcción de conjuntos autosimilares se formula mediante aplicaciones contractivas sobre el espacio de compactos equipado con la métrica de Hausdorff. El material que se presenta en esta sección se apoya en [6, 19, 20].

Antes de estudiar la difusión sobre la curva de Koch y el problema de difusión con interfase fractal, se mostrarán conceptos que se utilizan más adelante. En particular, esta sección introduce los espacios funcionales en los que se plantean problemas elípticos y revisa la construcción de conjuntos autosimilares mediante el operador de Hutchinson, el cual se obtiene como una consecuencia del teorema del punto fijo de Banach en la métrica de Hausdorff.

2.1. Herramientas del análisis funcional

El método de elementos finitos (FEM) se apoya en la formulación variacional de ecuaciones en derivadas parciales (EDPs). Esta formulación requiere un funcional que permita establecer existencia, unicidad y estabilidad de las soluciones, y que además sea compatible con aproximaciones numéricas, ver [6, 7]. En particular, muchos problemas elípticos pueden reinterpretarse como problemas de minimización de funcionales definidos sobre espacios adecuados de funciones.

Para plantear estos problemas es necesario fijar espacios de funciones suficientemente amplios para admitir derivadas en sentido débil, pero también lo suficientemente estructurados para garantizar estimaciones a priori y argumentos de convergencia. Esto lleva, en primer lugar, a la introducción de una noción de medida e integral que permita definir espacios de funciones integrables. A partir de esta base se construyen los espacios $L_p(\Omega)$ y, posteriormente, los espacios de Sóbolev, que resultan

adecuados para el análisis variacional de EDPs, ya que controlan simultáneamente la integrabilidad de una función y la de sus derivadas débiles, ver [5-7].

2.1.1. Medida

La definición rigurosa de $L_p(\Omega)$ y, en consecuencia, de los espacios de Sóbolev, requiere una noción de medibilidad e integrabilidad. A continuación se presentan algunas definiciones básicas de teoría de la medida; véase [19].

Definición (σ -álgebra). Sea Ω un conjunto no vacío. Una σ -álgebra sobre Ω es una colección $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ tal que:

- (i) $\emptyset \in \mathcal{F}$,
- (ii) si $A \in \mathcal{F}$ entonces $A^c \in \mathcal{F}$,
- (iii) si $A_n \in \mathcal{F}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$.

A continuación se presenta la definición de una medida, para ello es necesario una σ -álgebra.

Definición (Medida). Sea $\mathcal{F}$ una σ -álgebra sobre Ω . Una función $\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$ es una medida si satisface:

- (i) $\mu(\emptyset) = 0$,
- (ii) si $A \subseteq B$ entonces $\mu(A) \leq \mu(B)$,
- (iii) si $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ es una familia disjunta en $\mathcal{F}$, entonces $\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$.

La medida de Lebesgue se obtiene a partir de la medida exterior $m_n^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$; véase [19].

Proposición 2.1. La función m_n^* satisface:

- (i) $m_n^*(\emptyset) = 0$,
- (ii) si $A \subseteq B$ entonces $m_n^*(A) \leq m_n^*(B)$,

- (iii) $m_n^*(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m_n^*(A_i)$,
- (iv) $m_n^*(A) = m_n^*(x + A)$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$.

A partir de la medida exterior, Carathéodory introdujo el siguiente criterio de medibilidad.

Definición (Carathéodory). Un conjunto $E \subseteq \mathbb{R}^n$ es Lebesgue medible si, para todo $A \subseteq \mathbb{R}^n$, se cumple

$$m_n^*(A) = m_n^*(A \cap E) + m_n^*(A \cap E^c). \quad (2.1)$$

Se denota por μ_n la colección de conjuntos Lebesgue medibles.

Teorema 2.2. La colección μ_n es una σ -álgebra y la restricción $m_n^*|_{\mu_n}$ es σ -aditiva.

Para detalles de la demostración puede consultarse [19]. En particular, la restricción $m := m_n^*|_{\mu_n}$ define la medida de Lebesgue.

Definición (Función medible). Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto Lebesgue medible. Una función $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ es medible si, para todo abierto $V \subseteq \mathbb{R}^m$, se cumple $f^{-1}(V) \in \mu_n$. Si además $f^{-1}(V) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ para todo abierto $V \subseteq \mathbb{R}^m$, entonces f es Borel medible.

Las funciones simples constituyen son esenciales para la construcción de la integral de Lebesgue.

Definición (Función simple). Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ medible. Una función $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es simple si f es medible y el conjunto $f(\Omega)$ es finito.

El siguiente ejemplo muestra una de las funciones simples más importantes.

Ejemplo. Sea $E \subseteq \Omega$ medible. La función característica $\mathcal{X}_E : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, definida

por

$$\mathcal{X}_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E, \\ 0, & x \notin E, \end{cases} \quad (2.2)$$

es una función simple.

La definición de la integral de Lebesgue comienza con las funciones simples, a partir de las cuales se extenderá posteriormente a funciones medibles más generales.

Definición (Integral de Lebesgue para funciones simples). Sea $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función simple que toma valores distintos $\{c_1, \dots, c_N\} \subseteq \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$. Se define

$$\int_{\Omega} f \, dm := \sum_{i=1}^N c_i m(f^{-1}(\{c_i\})). \quad (2.3)$$

La definición anterior se extiende a funciones medibles no negativas mediante aproximación por funciones simples.

Definición (Integral de Lebesgue). Sea $f : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ una función medible. Se define

$$\int_{\Omega} f \, dm := \sup \left\{ \int_{\Omega} g \, dm : g \text{ es simple y } 0 \leq g \leq f \right\}. \quad (2.4)$$

2.1.2. Espacios

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y sea $p \in [1, \infty)$. El espacio $L_p(\Omega)$ se define por

$$L_p(\Omega) = \left\{ f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} : \int_{\Omega} |f(x)|^p \, dm(x) < \infty \right\}, \quad (2.5)$$

donde m denota la medida de Lebesgue. La norma natural en $L_p(\Omega)$ es

$$\|f\|_{L_p(\Omega)} = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p \, dm(x) \right)^{1/p}. \quad (2.6)$$

Los espacios de Sóbolev se definen imponiendo integrabilidad a las derivadas débiles.

Definición (Espacio de Sóbolev). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un dominio, sea $m \in \mathbb{N}$ y sea

$p \in [1, \infty)$. El espacio de S6bolelev $W^{m,p}(\Omega)$ se define por

$$W^{m,p}(\Omega) = \{f \in L_p(\Omega) : D^\alpha f \in L_p(\Omega) \text{ para todo } \alpha \in \mathbb{N}^n, |\alpha| \leq m\}, \quad (2.7)$$

donde $D^\alpha f$ denota la derivada parcial d6bil de orden α , es decir,

$$D^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}. \quad (2.8)$$

La inclusi3n $W^{m,p}(\Omega) \subset L_p(\Omega)$ es inmediata por definici3n.

Definici3n (Norma del espacio de S6bolelev). La norma en $W^{m,p}(\Omega)$ se define por

$$\|f\|_{m,p} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \|D^\alpha f\|_{L_p(\Omega)}^p \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty. \quad (2.9)$$

En el caso $p = 2$ los espacios de S6bolelev poseen estructura de Hilbert. Se escribe $H^m(\Omega) = W^{m,2}(\Omega)$ y el producto interno se define a partir del producto interno de $L_2(\Omega)$ como

$$(f, g)_{H^m(\Omega)} = \sum_{|\alpha| \leq m} (D^\alpha f, D^\alpha g)_{L_2(\Omega)}. \quad (2.10)$$

Se define el espacio $H_0^m(\Omega)$ mediante clausura como

$$H_0^m(\Omega) := \overline{H^m(\Omega) \cap C_0^\infty(\Omega)}, \quad (2.11)$$

ver [6].

Para $k \in \mathbb{N}$, la norma y la seminorma en $H^k(\Omega)$ se escriben como

$$\|u\|_{k,\Omega} = \left(\int_\Omega \sum_{|\alpha| \leq k} |D^\alpha u|^2 dm \right)^{1/2}, \quad |u|_{k,\Omega} = \left(\int_\Omega \sum_{|\alpha|=k} |D^\alpha u|^2 dm \right)^{1/2}. \quad (2.12)$$

2.2. Herramientas de ecuaciones diferenciales parciales

Las ecuaciones diferenciales parciales (EDP) aparecen en la formulación matemática de muchos de fenómenos físicos y naturales, entre ellos los procesos de difusión, la propagación de ondas y el flujo de fluidos. Su estudio permite describir la dependencia espacial y temporal de diversas magnitudes mediante relaciones diferenciales entre varias variables independientes [1].

Desde el punto de vista numérico, se debe entender la forma de una EDP para elegir y analizar métodos de aproximación apropiados. En particular, el comportamiento cualitativo de sus soluciones depende del tipo de ecuación considerado, lo que incide directamente en la estabilidad, la convergencia y la precisión de los esquemas numéricos empleados [1, 6].

En esta sección se presenta una clasificación básica de las ecuaciones diferenciales parciales según su estructura, con énfasis en las ecuaciones elípticas y en los modelos de difusión, por ser estos los de interés principal en este trabajo.

2.2.1. Tipos de ecuaciones diferenciales parciales

Las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden se clasifican, en el caso lineal, en tres tipos principales según el signo del discriminante asociado a su operador principal: elípticas, parabólicas e hiperbólicas. En lo que sigue nos centraremos en las ecuaciones elípticas y, de manera más breve, en las hiperbólicas.

Ecuaciones elípticas

Las ecuaciones elípticas se caracterizan por la ausencia de dependencia temporal explícita y por describir estados estacionarios. En dos dimensiones, su forma general es

$$A(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D(x, y, u, \nabla u) = 0, \quad (2.13)$$

donde el discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$ satisface $\Delta < 0$ en el dominio de interés.

Entre los ejemplos más representativos de este tipo de ecuaciones se encuentran la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson.

Ejemplo (Ecuación de Laplace). La ecuación de Laplace

$$\nabla^2 u = 0, \quad (2.14)$$

es un ejemplo prototípico de ecuación elíptica.

Ejemplo (Ecuación de Poisson). La ecuación de Poisson

$$\nabla^2 u = f(x, y), \quad (2.15)$$

describe estados estacionarios en presencia de una fuente f .

Bajo hipótesis adecuadas sobre el dominio y los coeficientes, las soluciones de ecuaciones elípticas son funciones suaves que dependen de manera global de los datos de contorno. No presentan fenómenos de propagación ni dependencia temporal.

Ecuaciones hiperbólicas

Las ecuaciones hiperbólicas modelan fenómenos de propagación y transporte de señales. En dos variables, su forma general es

$$A(x, t) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B(x, t) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + C(x, t) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + D(x, t, u, \nabla u) = 0, \quad (2.16)$$

donde el discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$ satisface $\Delta > 0$.

Un ejemplo de una ecuación hiperbólica es la ecuación de onda, la cual permite describir matemáticamente la propagación de perturbaciones en un medio.

Ejemplo (Ecuación de onda). La ecuación de onda

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \quad (2.17)$$

describe la propagación de perturbaciones con velocidad c .

Las soluciones de ecuaciones hiperbólicas presentan frentes de onda y dependen tanto de las condiciones iniciales como de las condiciones de contorno.

2.2.2. Tipos de difusión

La ecuación de difusión considerada en este trabajo surge de combinar una ley constitutiva de flujo con un principio de balance. En particular, el término $-k(x)\nabla u(x)$ representa el flujo asociado a la variable u , mientras que el operador divergencia mide la variación neta de dicho flujo dentro del dominio [4, 21, 22]. De este modo, la ecuación

$$-\operatorname{div}(k(x)\nabla u(x)) = f(x), \quad x \in D \subset \mathbb{R}^2, \quad (2.18)$$

modela la distribución espacial de una cantidad difusiva en presencia de fuentes o sumideros representados por $f(x)$ [21, 23, 24]. En este contexto, la forma del coeficiente de difusión $k(x)$ determina el tipo de difusión que describe el modelo, tal como se muestra a continuación:

- Si $k(x) = \begin{pmatrix} k_{11}(x) & k_{12}(x) \\ k_{12}(x) & k_{22}(x) \end{pmatrix}$ es una matriz simétrica definida positiva, el modelo describe una difusión anisotrópica.
- Si $k(x) = \begin{pmatrix} k_{11}(x) & 0 \\ 0 & k_{22}(x) \end{pmatrix}$ con $k_{11}(x) \neq k_{22}(x)$, el modelo describe una difusión ortotrópica.
- Si $k(x) = \begin{pmatrix} k_{11}(x) & 0 \\ 0 & k_{11}(x) \end{pmatrix}$, el modelo describe una difusión isotrópica.
- Si $k(x) = C$, donde C es una constante, se tiene difusión homogénea.
- Si $k(x)$ no es constante en el dominio, se tiene difusión heterogénea.

2.2.3. Criterio de Courant–Friedrichs–Lewy (CFL)

El criterio de Courant–Friedrichs–Lewy (CFL) proporciona una condición necesaria para la estabilidad de esquemas numéricos explícitos aplicados a ecuaciones diferenciales parciales, en particular en métodos de diferencias finitas, volúmenes finitos y elementos finitos dependientes del tiempo, ver [25].

Criterio CFL. *Un método numérico puede ser convergente únicamente si su dominio numérico de dependencia contiene al dominio de dependencia de la EDP, al menos en el límite cuando los parámetros de discretización tienden a cero.*

La condición CFL es necesaria para la estabilidad y, por ende, para la convergencia de muchos esquemas numéricos, aunque no es suficiente en general.

2.3. Conjuntos autosimilares

La construcción de conjuntos autosimilares se apoya en el teorema de contracción de Banach, el cual garantiza la existencia y unicidad de puntos fijos en espacios métricos completos. En particular, al trabajar sobre el espacio de compactos no vacíos provisto con la métrica de Hausdorff, este resultado permite justificar rigurosamente la existencia de un único compacto invariante asociado a un sistema finito de contracciones. En esta sección se presentan definiciones básicas, resultados fundamentales y ejemplos representativos de conjuntos autosimilares, así como nociones complementarias que se utilizarán más adelante. El material se basa en [15, 17, 20, 26].

2.3.1. Teorema de contracción de Banach

Para comprender el funcionamiento del teorema de contracción, introducimos primero algunas definiciones básicas que serán necesarias en lo que sigue; véase [20].

Definición (Punto fijo). Sea T una aplicación de un conjunto X en X , si para algún $x \in X$ se tiene que $T(x) = x$, entonces x es un punto fijo para T .

La noción de punto fijo está relacionada con el comportamiento de ciertas aplicaciones que acercan puntos entre sí. Esto conduce al concepto de contracción, fundamental en la formulación y demostración del Teorema de contracción de Banach.

Definición (Contracción). Sea (X, d) un espacio métrico y M un conjunto de X . Una función

$T : M \longrightarrow X$ se dice contractiva si existe $0 < \alpha < 1$ tal que

$$d(T(x), T(y)) \leq \alpha \cdot d(x, y) \text{ para todo } x, y \in X \text{ con } x \neq y. \quad (2.19)$$

Un hecho útil, que garantiza la continuidad de este tipo de aplicaciones, es el siguiente.

Proposición 2.3. Toda función contractiva $T : M \longrightarrow X$ es continua en M .

Demostración. Se tiene que T es una aplicación contractiva, luego para todo $x, y \in X$ con $x \neq y$ se tiene que $d(T(x), T(y)) < d(x, y)$. Ahora, dado $\varepsilon > 0$ tomemos $\varepsilon = \delta$. Entonces, si $x, y \in M$ tal que $d(x, y) < \delta$ entonces $d(T(x), T(y)) \leq d(x, y) < \delta = \varepsilon$. Por lo tanto T es continua sobre su dominio. $\square$

A continuación se enuncia y se demuestra el Teorema de contracción de Banach.

Teorema 2.4 (Teorema de contracción de Banach). Sea (X, d) un espacio métrico completo y sea $f : X \longrightarrow X$ una aplicación contractiva entonces f tiene un punto fijo y es único.

Demostración. Sea $x_0 \in X$, consideremos la sucesión $f(x_n) = x_{n+1}$. Por inducción matemática veamos que $d(x_{n+1}, x_n) \leq \alpha^n d(x_1, x_0)$:

- Caso base: Para $n = 1$ se tiene que $d(x_2, x_1) = d(f(x_1), f(x_0)) \leq \alpha d(x_1, x_0)$.
- Hipótesis de inducción: Supongamos que se tiene para $k \in \mathbb{N}$, es decir, $d(x_{k+1}, x_k) \leq \alpha^k d(x_1, x_0)$.
- Paso inductivo: Veamos que se tiene para $k + 1$

$$d(x_{k+2}, x_{k+1}) = d(f(x_{k+1}), f(x_k)) \quad (2.20)$$

$$\leq \alpha d(x_{k+1}, x_k) \quad (2.21)$$

$$\leq \alpha(\alpha^k d(x_1, x_0)) \quad (2.22)$$

$$= \alpha^{k+1} d(x_1, x_0). \quad (2.23)$$

Por tanto se tiene para $k + 1$.

Quedando así demostrado que $d(x_{n+1}, x_n) \leq \alpha^n d(x_1, x_0)$. Consideremos x_m y x_n ,

con $n, m \in \mathbb{N}$ tales que $m > n$, observe así lo siguiente

$$\begin{aligned}
 d(x_m, x_n) &\leq d(x_m, x_{m-1}) + d(x_{m-1}, x_n) \\
 &\vdots \\
 &\leq d(x_m, x_{m-1}) + d(x_{m-1}, x_{m-2}) + \cdots + d(x_{n+1}, x_n) \\
 &\leq \alpha^{m-1} \cdot d(x_1, x_0) + \alpha^{m-2} \cdot d(x_1, x_0) + \cdots + \alpha^n \cdot d(x_1, x_0) \\
 &= d(x_1, x_0) \cdot (\alpha^{m-1} + \cdots + \alpha^n + \alpha^{n-1} + \cdots + 1) - d(x_1, x_0) \cdot (\alpha^{n-1} + \cdots + 1) \\
 &= d(x_1, x_0) \cdot \frac{\alpha^m - 1}{\alpha - 1} - d(x_1, x_0) \cdot \frac{\alpha^n - 1}{\alpha - 1} \\
 &= \frac{d(x_1, x_0)}{1 - \alpha} \cdot (\alpha^n - \alpha^m) \\
 &< d(x_1, x_0) \cdot \frac{\alpha^n}{1 - \alpha}.
 \end{aligned}$$

Sabemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n = 0$ ya que $0 < \alpha < 1$, entonces $d(x_1, x_0) \cdot \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} \rightarrow 0$ si $n \rightarrow \infty$, y como X es un espacio completo, la sucesión converge, digamos $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. Como f es contractiva, por la Proposición 4.1.1 se sigue que f es continua, luego

$$f(x) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = x, \quad (2.24)$$

por lo tanto $f(x) = x$, luego la función f tiene un punto fijo.

Veamos que el punto fijo es único, supongamos que $f(L_1) = L_1$ y $f(L_2) = L_2$ con $L_1 \neq L_2$, se tiene que

$$d(L_1, L_2) = d(f(L_1), f(L_2)) \leq \alpha d(L_1, L_2) \quad (2.25)$$

y como $0 < \alpha < 1$, entonces $d(L_1, L_2) = 0$, se sigue que $L_1 = L_2$, llegando así a una contradicción, por lo tanto el punto fijo es único en X . Quedando así demostrado el teorema. $\square$

Veamos ahora un ejemplo de como funciona dicho teorema.

Ejemplo. Sea $f : ([0, 1], d_{\text{usual}}) \longrightarrow ([0, 1], d_{\text{usual}})$ definida por $f(x) = \cos(x)$.

Para $x, y \in [0, 1]$, por el teorema del valor medio existe $c \in (0, 1)$ tal que

$$d_{\text{usual}}(f(x), f(y)) = |\cos(x) - \cos(y)| \quad (2.26)$$

$$= |f'(c)| |x - y| \quad (2.27)$$

$$= |\sin(c)| |x - y| \quad (2.28)$$

$$\leq \sin(1) d_{\text{usual}}(x, y). \quad (2.29)$$

En consecuencia, f es una contracción con constante $\alpha = \sin(1) < 1$. Por el teorema del punto fijo de Banach, f admite un único punto fijo en $[0, 1]$.

Para visualizarlo, en la Figura 2.1 se grafican las curvas $y = \cos(x)$ y $y = x$ en $[0, 1]$; su intersección corresponde al punto fijo de f .

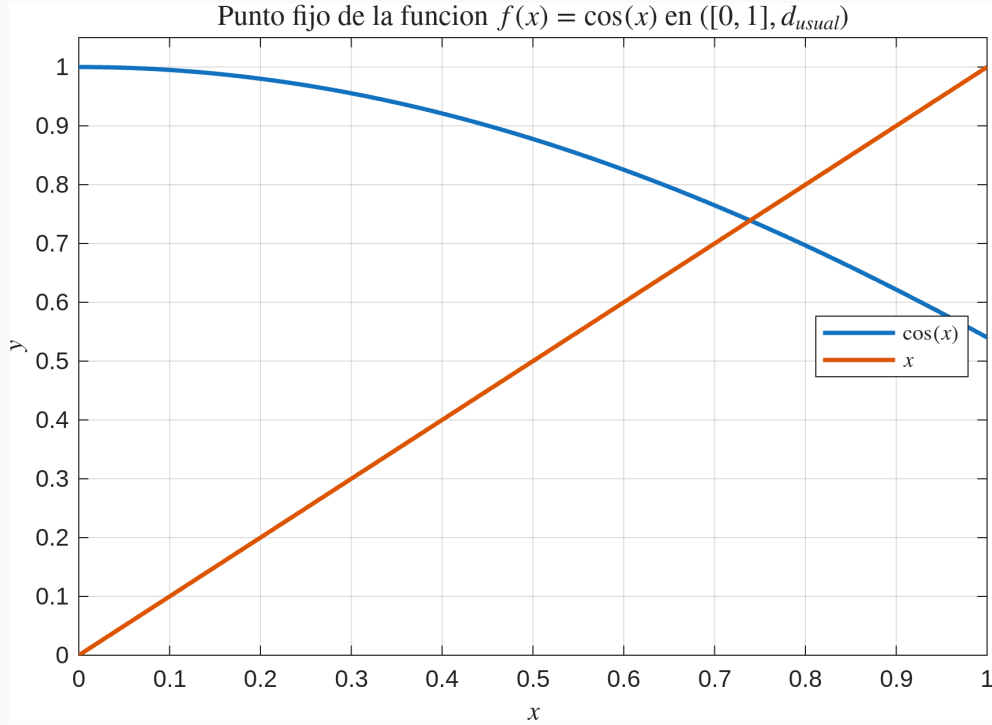


Figura 2.1: Punto fijo de la función $f(x) = \cos(x)$ en $([0, 1], d_{\text{usual}})$.

2.3.2. Métrica de Hausdorff

Dimitrie Pompeiu introdujo la noción de distancia entre conjuntos compactos del espacio euclidiano. Posteriormente, Hausdorff retomó esta idea para definir una métrica sobre la familia de conjuntos compactos no vacíos de un espacio métrico X , lo cual conduce de manera natural a la construcción de los espacios métricos de Hausdorff. El material presentado en esta sección se basa en [26, 27].

Para iniciar, consideremos la siguiente definición.

Definición. Sea (X, d) un espacio métrico, $x \in X$ y A un conjunto no vacío de X . La distancia de x a A está dada por

$$d(x, A) = \inf\{d(x, a) : a \in A\}. \quad (2.30)$$

La definición anterior permite cuantificar qué tan cerca se encuentra un punto de un conjunto. A continuación, se enuncian algunas propiedades elementales de esta noción de distancia, las cuales serán útiles más adelante.

Proposición 2.5. Sea (X, d) un espacio métrico, $x \in X$ y A un conjunto no vacío de X , entonces:

- (i) $d(x, A) \geq 0$.
- (ii) $d(x, A) = 0$ si y solo si $x \in \overline{A}$.

Demostración. (i) Dado que (X, d) es un espacio métrico, $d(x, a) \geq 0$ para todo $a \in A$, luego por propiedades del ínfimo $\inf\{d(x, a) : a \in A\} \geq 0$, esto es $d(x, A) \geq 0$.

(ii) $(\rightarrow)$ Sea $d(x, A) = 0$, razonemos por el absurdo, supongamos que $x \notin \overline{A}$, luego existe $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x) \cap A = \emptyset$, esto implica que $d(x, A) > \varepsilon$, pero esto es una contradicción, luego $x \in \overline{A}$.

$(\leftarrow)$ Sea $x \in \overline{A}$, por definición para todo $\varepsilon > 0$ se tiene que $B_\varepsilon(x) \cap A \neq \emptyset$, en particular para todo $n \in \mathbb{N}$ se sigue que $B_{\frac{1}{n}}(x) \cap A \neq \emptyset$, esto implica que $d(x, A) < \frac{1}{n}$, y como $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ entonces $d(x, A) = 0$.

Quedando así demostrada la proposición. $\square$

Para uso posterior consideremos la siguiente definición.

Definición. Dado un espacio métrico compacto M , se define la colección $C(M)$ de conjuntos no vacíos compactos de M como

$$C(M) = \{A \subseteq M : A \text{ es no vacío, } A \text{ es compacto}\}. \quad (2.31)$$

La siguiente definición introduce la separación de Hausdorff.

Definición (Separación de Hausdorff). Consideremos $X = C(M)$. Sea (X, d) un espacio métrico, y sean $A, B \in X$, la separación de Hausdorff de B a A se define de la siguiente forma

$$d_H^*(B, A) = \sup\{d(b, A) : b \in B\}. \quad (2.32)$$

En la siguiente proposición se muestra que la separación de Hausdorff satisface propiedades de tipo distancia en $C(M)$.

Proposición 2.6. Sean A, B, C conjuntos de M , entonces:

- (i) $d_H^*(B, A) \geq 0$.
- (ii) $d_H^*(B, A) = 0$ si y solo si $B \subseteq \overline{A}$.
- (iii) $d_H^*(B, A) \leq d_H^*(B, C) + d_H^*(C, A)$.

Demostración. (i) Dado que $d(b, A) \geq 0$ para todo $b \in B$, por propiedades del supremo se sigue que

$$\sup\{d(b, A) : b \in B\} \geq 0, \quad (2.33)$$

por ende $d_H^*(B, A) \geq 0$.

- (ii) $(\rightarrow)$ Supongamos que $d_H^*(B, A) = 0$, esto es $\sup\{d(b, A) : b \in B\} = 0$, luego $d(b, A) = 0$ para todo $b \in B$; por la proposición 4.2.1 se tiene que $b \in \overline{A}$, luego $B \subseteq \overline{A}$.

$(\leftarrow)$ Ahora, si $B \subseteq \overline{A}$ por la proposición 4.2.1 se tiene que $d(b, A) = 0$ para todo $b \in B$, luego $\sup\{d(b, A) : b \in B\} = 0$, esto es $d_H^*(B, A) = 0$.

- (iii) Sea $a \in A$ y $c \in C$, sabemos que $d(B, a) \leq d(B, c) + d(c, a)$, luego $d(B, a)$ es una cota inferior de $\{d(B, c) + d(c, a) : c \in C\}$. Así

$$\begin{aligned} d(B, a) &\leq \inf\{d(B, c) + d(c, a) : c \in C\} \\ &\leq \inf\{d(B, c) : c \in C\} + \inf\{d(c, a) : c \in C\} \\ &\leq \sup\{d(B, c) : c \in C\} + d(C, a) \\ &\leq d_H^*(B, C) + d_H^*(C, A). \end{aligned}$$

Dado que consideramos $a \in A$ arbitrario, entonces $d_H^*(B, C) + d_H^*(C, A)$ es una cota superior de $\{d(B, a) : a \in A\}$.

Por ende $d_H^*(B, A) \leq d_H^*(B, C) + d_H^*(C, A)$.

□

A continuación se muestra como con la separación de Hausdorff se construye la distancia de Hausdorff.

Definición (Distancia de Hausdorff). Sean A, B conjuntos no vacíos y acotados de M , la distancia de Hausdorff entre A y B es

$$d_H(A, B) = \max\{d_H^*(A, B), d_H^*(B, A)\}. \quad (2.34)$$

En la siguiente proposición se menciona que $(C(M), d_H)$ es un espacio métrico.

Proposición 2.7. $(C(M), d_H)$ es un espacio métrico.

El espacio métrico de Hausdorff $(C(X), d_H)$ es completo si el espacio métrico inicial lo es, tal como se muestra en la siguiente proposición.

Proposición 2.8. Si (X, d) es completo entonces el espacio métrico $(C(X), d_H)$ es completo.

La demostración de esta proposición se puede encontrar en [26].

2.3.3. Construcción de conjuntos autosimilares

En esta sección se aplica el Teorema 1.4: Teorema de contracción de Banach al estudio de conjuntos autosimilares mediante el operador de Hutchinson. Ver [27]. Para ello, iniciemos con la siguiente definición.

Definición. Una función $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ se llama una similaridad con radio $r > 0$, si

$$d_Y(f(x), f(y)) = r d_X(x, y). \quad (2.35)$$

Además, si X es un espacio métrico, decimos que $K \subset C(X)$ es autosimilar si existen similaridades $f_1, f_2, \dots, f_m$, con $m \in \mathbb{N}$, tales que $f_i : X \rightarrow X$, con

$i \in \{1, 2, \dots, m\}$, de tal forma que

$$K = f_1(K) \cup \dots \cup f_m(K). \quad (2.36)$$

A continuación se muestra un ejemplo de conjunto autosimilar, donde se observa que K es la unión de sus imágenes bajo funciones contractivas.

Ejemplo. Sea C el conjunto de Cantor dado por la intersección $C = \bigcap_{n \geq 0} C_n$, donde C_n se define de la siguiente forma

$$C_n = \left[0, \frac{1}{3^n}\right] \cup \left[\frac{2}{3^n}, \frac{1}{3^{n-1}}\right] \cup \dots \cup \left[\frac{3^n - 1}{3^n}, 1\right], \quad (2.37)$$

C_n es el resultado de quitar el tercio central de cada uno de los intervalos C_{n-1} . Se tiene que C es autosimilar con respecto a las siguientes funciones

$$f_1(x) = \frac{x}{3}, \quad f_2(x) = \frac{x}{3} + \frac{2}{3}, \quad (2.38)$$

dado que $f_1(C) = C \cap \left[0, \frac{1}{3}\right]$ y $f_2(C) = C \cap \left[\frac{2}{3}, 1\right]$.

Además para cada n se observa que

$$f_1(C_n) \cup f_2(C_n) = C_{n+1}. \quad (2.39)$$

La proposición que se muestra a continuación garantiza la existencia de conjuntos autosimilares.

Proposición 2.9 (Operador de Hutchinson). Sea $\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ un conjunto finito de contracciones, con constante de contracción $0 < \alpha_i < 1$ para cada $i \in \{1, \dots, m\}$. Entonces la aplicación $f : C(X) \rightarrow C(X)$, conocida como operador de Hutchinson y definida por $f(A) = \bigcup_{i=1}^m f_i(A)$, es una contracción en el espacio $(C(X), d_H)$.

Demostración. Sean A, B conjuntos de $C(X)$ con $d_H(A, B) = r$, consideremos además un conjunto finito de contracciones $\{f_1, \dots, f_m\}$ con constante de contracción $0 < \alpha_i < 1$ para cada $i \in \{1, \dots, m\}$. Además como d_H es una métrica

se tiene que dado $\epsilon > 0$ se tiene que $d_H(A, B) \leq \epsilon$ si y solo si $A \subseteq B_\epsilon(B)$ y $B \subseteq B_\epsilon(A)$, ver en [27]. Luego sabemos que $B \subseteq B_r(A)$, es decir, para todo $b \in B$ existe un $a \in A$ tal que $d(a, b) < r$, dado que las f_i son contracciones se tiene que

$$d(f_i(a), f_i(b)) \leq \alpha_i d(a, b) < \alpha_i r. \quad (2.40)$$

Así, para cada $i \in \{1, \dots, m\}$ se satisface que

$$f_i(B) \subseteq B_{\alpha_i r}(f_i(A)) \subseteq B_{r\alpha} \left(\bigcup_{i=1}^m f_i(A) \right), \quad (2.41)$$

donde $\alpha = \max_{1 \leq i \leq m} \alpha_i$.

De aquí que

$$\bigcup_{i=1}^m f_i(B) \subseteq B_{r\alpha} \left(\bigcup_{i=1}^m f_i(A) \right). \quad (2.42)$$

De manera análoga se tiene que

$$\bigcup_{i=1}^m f_i(A) \subseteq B_{r\alpha} \left(\bigcup_{i=1}^m f_i(B) \right). \quad (2.43)$$

Por lo tanto

$$d_H(f(A), f(B)) \leq d_H(A, B) \max_{1 \leq i \leq m} \alpha_i. \quad (2.44)$$

Se concluye así que f es una contracción en la métrica de Hausdorff y como $(C(X), d_H)$ es completo entonces f es una contracción en $(C(X), d_H)$, quedando así demostrado. Para más detalles de la demostración ver [27]. $\square$

El siguiente resultado muestra que, si se parte de un conjunto compacto y se aplican funciones contractivas, entonces la unión de todas las imágenes resultantes continúa siendo un conjunto compacto.

Teorema 2.10. Sea (X, d) un espacio métrico completo y $f_1, f_2, \dots, f_m$ contracciones, con $m \in \mathbb{N}$, tales que $f_i : X \rightarrow X$, con $i \in \{1, 2, \dots, m\}$. Entonces existe un único conjunto compacto $K \subset X$ no vacío tal que

$$K = f_1(K) \cup \dots \cup f_m(K). \quad (2.45)$$

Este resultado es consecuencia del Operador de Hutchinson (Proposición 1.9), ya que

por el Teorema del punto fijo de Banach (Teorema 1.4), existe un único K tal que $K = f(K)$, entonces existe un único conjunto compacto no vacío K que es invariante bajo las imágenes de las f_i con $1 \leq i \leq m$, es decir, $K = \bigcup_{i=1}^m f_i(K)$.

2.3.4. Fractales

Una vez introducida la construcción de conjuntos autosimilares, puede entenderse, en este contexto, que un fractal es un conjunto autosimilar, o bien un conjunto generado a partir de un sistema de funciones iteradas. En esta sección se presentan algunos ejemplos clásicos de conjuntos fractales. [14, 27, 28].

Uno de los ejemplos más conocidos de conjunto autosimilar es la curva de Koch, cuya construcción ilustra de manera clara el uso de sistemas de funciones iteradas.

Ejemplo (La curva de Koch). La curva de Koch es una de las primeras curvas fractales estudiadas y reviste especial interés porque ilustra la aparición de estructuras fractales en la naturaleza. Por ejemplo, pueden encontrarse configuraciones semejantes en copos de nieve y en ciertas ramificaciones de descargas eléctricas [13].

Consideremos (X, d_{usual}) espacio métrico, donde $X = [0, 1] \times [0, 1] \subset \mathbb{R}^2$. Las funciones contractivas con las que se genera el conjunto autosimilar son

$$f_1(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} x, \quad (2.46)$$

$$f_2(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (2.47)$$

$$f_3(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ -\frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{6} \end{pmatrix}, \quad (2.48)$$

$$f_4(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2.49)$$

Los extremos iniciales del segmento con el que se construye la curva de Koch son $a_1 = (0, 0)$ y $a_2 = (1, 0)$. Así $\Sigma_0 = [a_1, a_2]$, donde $[a_1, a_2]$ denota el segmento de recta cerrado que une a_1 con a_2 .

Sea $\{\Sigma_n : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\} \subset \mathbb{R}^2$. De manera recursiva, se define

$$\Sigma_{n+1} = f_1(\Sigma_n) \cup f_2(\Sigma_n) \cup f_3(\Sigma_n) \cup f_4(\Sigma_n). \quad (2.50)$$

Mediante el operador de Hutchinson se define

$$\Sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \Sigma_n, \quad (2.51)$$

donde el límite se toma con respecto a la métrica de Hausdorff. De esta manera, Σ corresponde a la curva de Koch.

En la Figura 2.2 se muestran las primeras iteraciones de la curva de Koch, desde Σ_0 hasta Σ_5 .

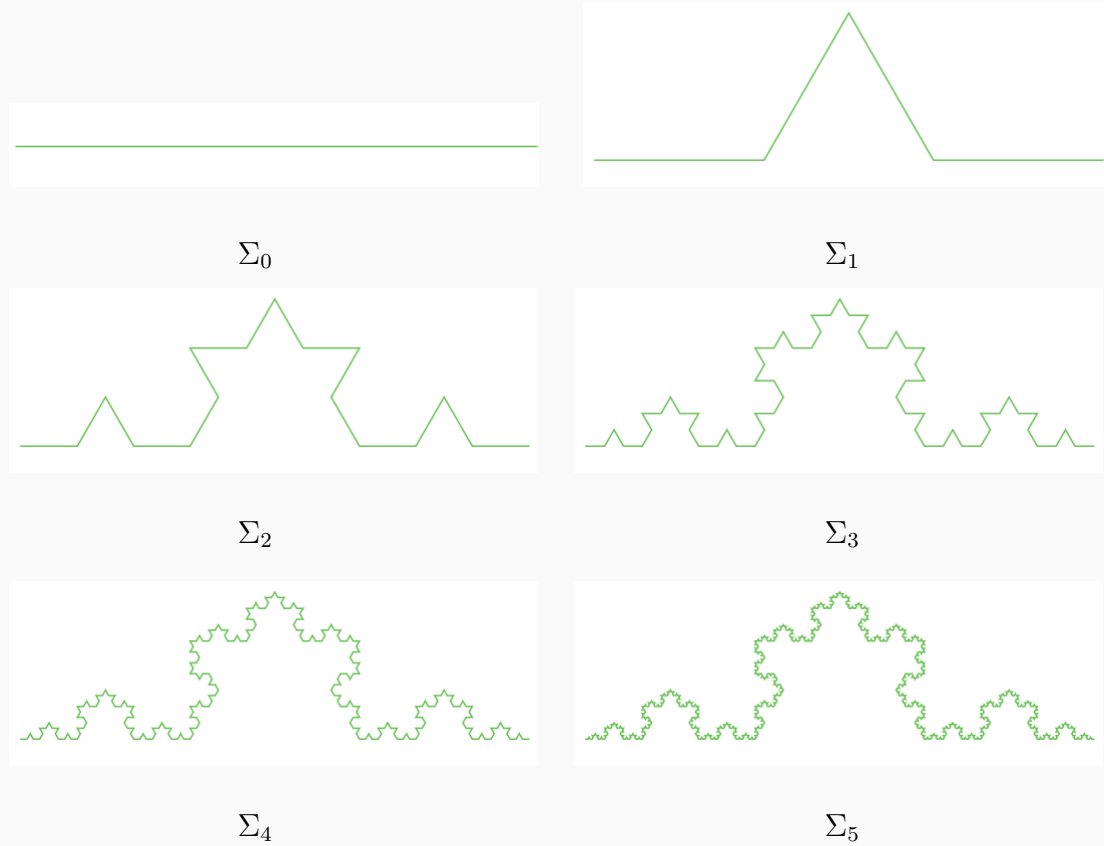


Figura 2.2: Primeras seis iteraciones de la curva de Koch. Elaboración propia.

También es posible construir este fractal a partir de $V_0 = \{a_1, a_2\}$, y definiendo

recursivamente

$$V_{n+1} = f_1(V_n) \cup f_2(V_n) \cup f_3(V_n) \cup f_4(V_n). \quad (2.52)$$

Además,

$$V_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \bigcup_{n=0}^{\infty} V_n. \quad (2.53)$$

A partir de la curva de Koch es posible construir otros fractales clásicos. Uno de ellos es el copo de nieve de Koch, que extiende esta construcción a una configuración cerrada en el plano.

Ejemplo (El copo de nieve de Koch). El copo de nieve de Koch está formado por tres copias de la curva de Koch ubicadas sobre los lados de un triángulo equilátero y orientadas hacia el exterior.

Consideremos el espacio métrico (X, d_{usual}) , donde $X = [0, 1] \times [0, 1] \subset \mathbb{R}^2$, las funciones contractivas con las que se genera el conjunto autosimilar son

$$f_1(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} x, \quad (2.54)$$

$$f_2(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad (2.55)$$

$$f_3(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad (2.56)$$

$$f_4(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad (2.57)$$

$$f_5(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad (2.58)$$

$$f_6(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad (2.59)$$

$$f_7(x) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}. \quad (2.60)$$

Los vértices iniciales del triángulo equilátero con el que se construye el copo de

nieve de Koch son

$$a_1 = (0, 0), \quad a_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right), \quad a_3 = (1, 0). \quad (2.61)$$

Así,

$$W_0 = [a_1, a_2] \cup [a_2, a_3] \cup [a_3, a_1], \quad (2.62)$$

donde W_0 representa el triángulo cuyos vértices son a_1 , a_2 y a_3 .

Sea $\{W_n : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\} \subset \mathbb{R}^2$. De manera recursiva, se define

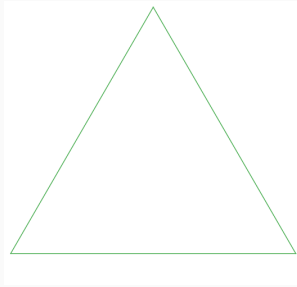
$$W_{n+1} = f_1(W_n) \cup f_2(W_n) \cup f_3(W_n) \cup f_4(W_n) \cup f_5(W_n) \cup f_6(W_n) \cup f_7(W_n). \quad (2.63)$$

Usando el operador de Hutchinson, se define

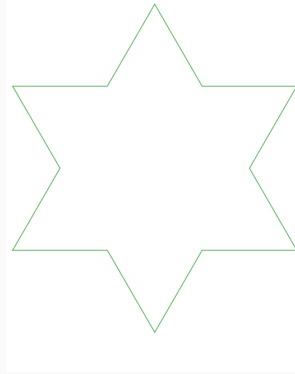
$$K = \lim_{n \rightarrow \infty} W_n, \quad (2.64)$$

donde el límite se toma en la métrica de Hausdorff. El conjunto K corresponde al copo de nieve de Koch.

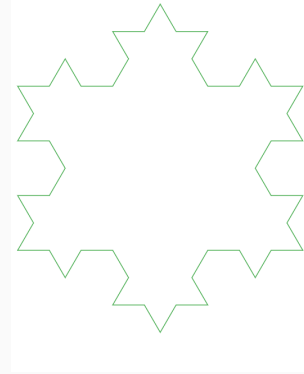
En la Figura 2.3 se presentan las primeras seis iteraciones del copo de nieve de Koch, desde W_0 hasta W_5 .



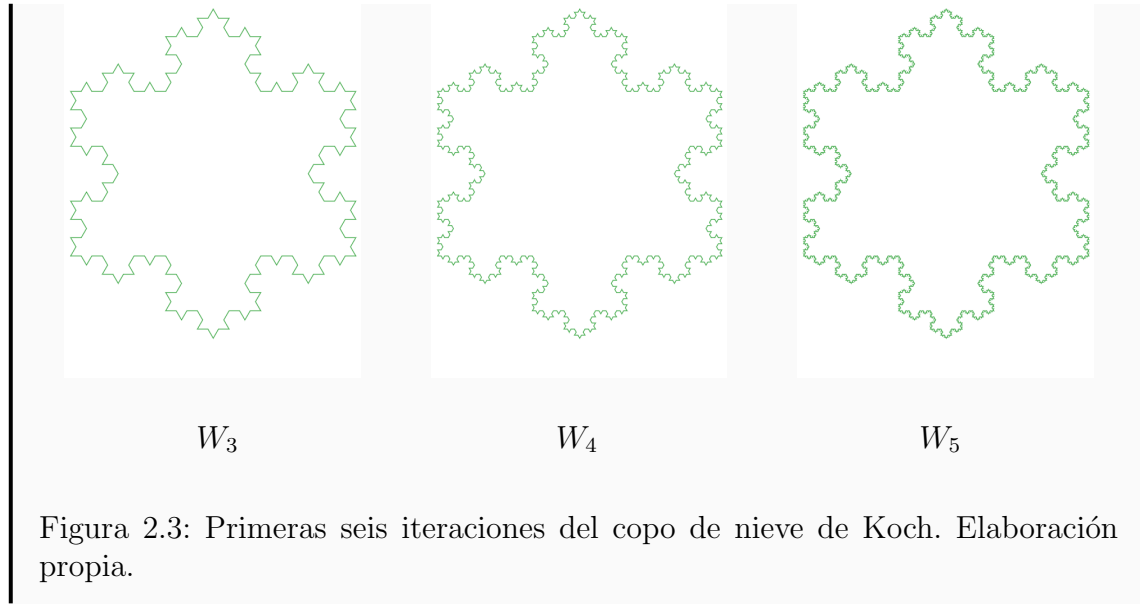
W_0



W_1



W_2



Otro ejemplo de conjunto fractal es el triángulo de Sierpinski, cuya construcción muestra cómo la autosimilitud puede surgir a partir de un número finito de contracciones simples.

Ejemplo (El triángulo de Sierpinski). Sea $X \subset \mathbb{R}^2$ el triángulo equilátero cuyos vértices son

$$p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad p_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}. \quad (2.65)$$

Consideremos las contracciones $f_1, f_2, f_3 : (X, d_{\text{usual}}) \rightarrow (X, d_{\text{usual}})$ dadas por

$$f_i(x) = \frac{x}{2} + \frac{p_i}{2}, \quad i = 1, 2, 3. \quad (2.66)$$

Definimos

$$K_0 = [p_1, p_2] \cup [p_2, p_3] \cup [p_3, p_1], \quad (2.67)$$

donde $[p_j, p_k]$ representa el segmento de recta cerrado que une p_j con p_k , para $j, k \in \{1, 2, 3\}$ con $j \neq k$.

Sea $\{K_n : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\} \subset \mathbb{R}^2$. Recursivamente, se tiene

$$K_{n+1} = f_1(K_n) \cup f_2(K_n) \cup f_3(K_n). \quad (2.68)$$

Usando el operador de Hutchinson, se define

$$K = \lim_{n \rightarrow \infty} K_n, \quad (2.69)$$

donde el límite se toma en la métrica de Hausdorff. El conjunto autosimilar K , asociado a las contracciones f_1, f_2, f_3 , es conocido como el triángulo de Sierpinski.

En la Figura 2.4 se ilustran las primeras iteraciones del triángulo de Sierpinski, desde K_0 hasta K_5 .

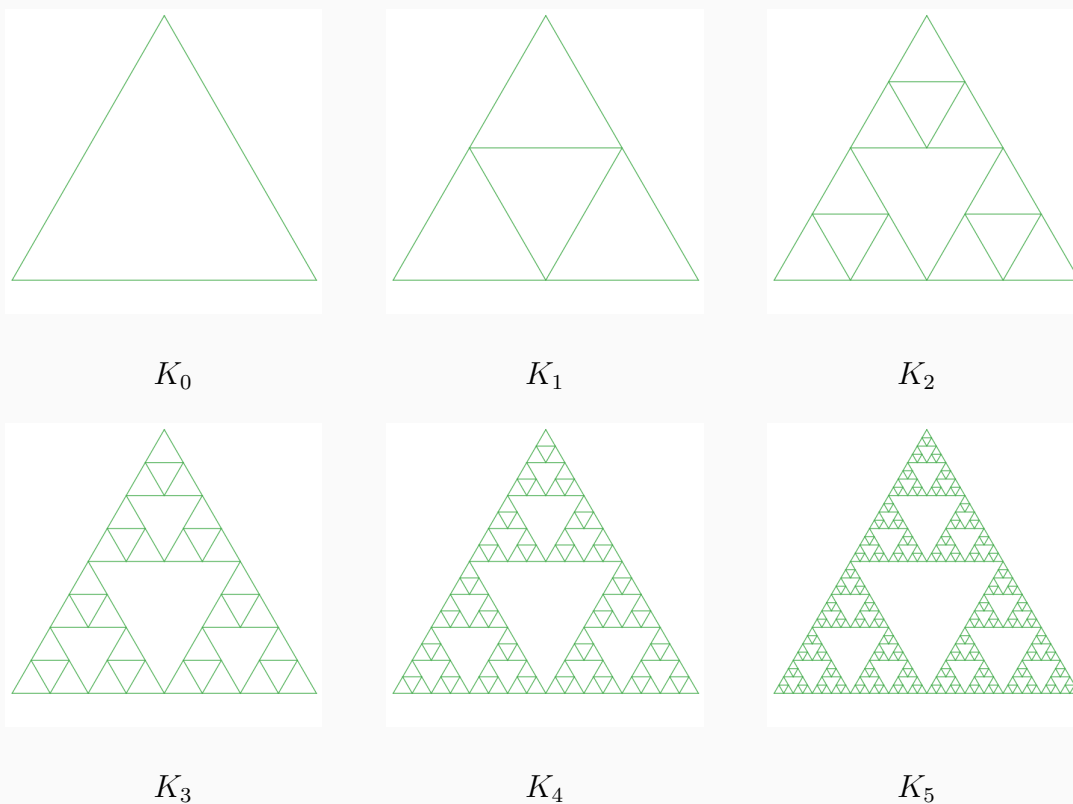


Figura 2.4: Primeras seis iteraciones del triángulo de Sierpinski. Elaboración propia.

3. Método de elementos finitos (FEM)

El método de elementos finitos (FEM) es una técnica numérica ampliamente utilizada para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales parciales (EDP), particularmente en situaciones en las que no es posible obtener soluciones exactas de forma analítica [6, 7]. En esta sección se presenta su desarrollo en una y dos dimensiones, abordando la formulación fuerte y débil del problema, la construcción de la aproximación mediante el método de Galerkin y su correspondiente representación matricial. Estos elementos se ilustran con ejemplos concretos que permiten entender tanto la metodología como su aplicación en la resolución de EDP; véase [6].

3.1. Introducción 1D y 2D

El método de elementos finitos en una dimensión (1D) es empleado en la solución de ecuaciones diferenciales en una dimensión. Su procedimiento implica la partición del dominio en pequeños elementos, la aproximación de la solución mediante funciones polinómicas dentro de cada elemento, y la resolución de un sistema algebraico global que representa el problema, es decir, discretizar el dominio y resolver dicho sistema de ecuaciones. Este enfoque tiene una amplia aplicación en el análisis de fenómenos como la conducción de calor, la flexión de vigas y la propagación de ondas en contextos unidimensionales.

Con esto en mente, consideremos el siguiente ejemplo.

Ejemplo. Buscamos $u(x)$, la función que representa la deformación en $x \in [a, b]$, también sabemos que $k(x)$ representa que tan elástica es la cuerda y $f(x)$ es un forzante sobre el problema. En la Figura 3.1 se visualiza el problema.

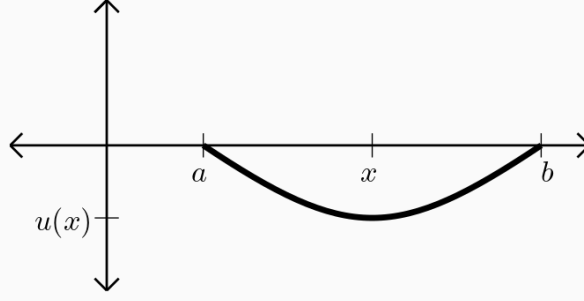


Figura 3.1: Problema de la cuerda elástica. Elaboración propia en [29].

La formulación fuerte del problema esta dada por

$$(S) \begin{cases} \text{Encontrar } u : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}, u(x), \text{ tal que} \\ \quad -(k(x) \cdot u'(x))' = f(x), x \in (a, b) \\ u(a) = 0, u(b) = 0 \text{ condición de frontera de Dirichlet.} \end{cases} \quad (3.1)$$

Para obtener la formulación débil, se multiplica la ecuación por una función de prueba suficientemente regular, se integra sobre el dominio y se aplica integración por partes. Observe así que, como

$$-(k(x) \cdot u'(x))' = f(x), \quad (3.2)$$

entonces

$$-(k(x) \cdot u'(x))' \cdot v(x) = f(x) \cdot v(x), \quad (3.3)$$

así

$$-\int_a^b (k(x) \cdot u'(x))' \cdot v(x) dx = \int_a^b f(x) \cdot v(x) dx. \quad (3.4)$$

Ahora integrando por partes se sigue que

$$-[k(b)u'(b)v(b) - k(a)u'(a)v(a)] + \int_a^b (k(x)u'(x))v'(x)dx = \int_a^b f(x)v(x)dx, \quad (3.5)$$

le vamos a pedir a la función de prueba que $v(a) = v(b) = 0$, así

$$\int_a^b (k(x)u'(x))v'(x)dx = \int_a^b f(x)v(x)dx. \quad (3.6)$$

Luego, la formulación débil del problema es la siguiente:

$$(W) \left\{ \begin{array}{l} \text{Encontrar } u \in H_0^1(a, b) \text{ tal que} \\ \int_a^b (k(x)u'(x))v'(x)dx = \int_a^b f(x)v(x)dx \text{ para todo } v \in C_0^\infty(a, b), \\ v(a) = v(b) = 0. \\ u(a) = 0, u(b) = 0. \end{array} \right. \quad (3.7)$$

Lo siguiente es hallar la formulación de Galerkin.

La idea aquí es buscar u en un espacio de dimensión finita, y v también se usa en un espacio de dimensión finita.

Escogemos una base de N funciones linealmente independientes

$\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \dots, \varphi_N\}$, con dicha base se genera el espacio

$V = \text{span}\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \dots, \varphi_N\}$, note que $V = \{\alpha_1\varphi_1 + \alpha_2\varphi_2 + \dots + \alpha_N\varphi_N\}$.

Dichas funciones base se construyen de la siguiente manera (elementos finitos lineales por partes)

1. Triangulamos el intervalo $[a, b]$.
2. para cada vértice interior x_i , se define la función base $\varphi_i(x)$ de la siguiente manera:

$$\varphi_i(x) = \begin{cases} \varphi_i(x_i) = 1, & x = x_i, \\ \varphi_i(x_j) = 0, & x = x_j. \end{cases} \quad (3.8)$$

En la Figura 3.2 se presenta la función base $\varphi_i(x)$.

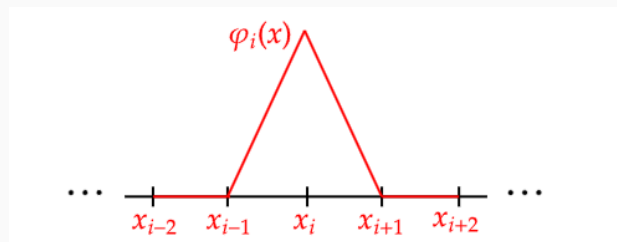


Figura 3.2: Función base, lineal por partes. Elaboración propia en [29].

Así la formulación de Galerkin nos queda de la siguiente forma:

$$(G) \left\{ \begin{array}{l} \text{Encontrar } u \in V \text{ tal que} \\ \int_a^b (k(x)u'(x))v'(x)dx = \int_a^b f(x)v(x)dx \text{ para todo } v \in V, v(a) = v(b) = 0. \\ u(a) = 0, u(b) = 0. \end{array} \right. \quad (3.9)$$

Por último, veamos cómo se formula matricialmente el problema.

Dado que $u \in V$ se puede expresar como una combinación lineal de las funciones base, $u = \alpha_1\varphi_1 + \alpha_2\varphi_2 + \cdots + \alpha_N\varphi_N$, podemos tomar $v = \varphi_i$, con $i = 1, 2, \dots, N$ como función de prueba.

Ahora bien, como

$$\int_a^b k(x)u'(x)v'(x)dx = \int_a^b f(x)v(x)dx, \quad (3.10)$$

$$\int_a^b k(\alpha_1\varphi_1 + \alpha_2\varphi_2 + \cdots + \alpha_N\varphi_N)'\varphi_i' = \int_a^b f\varphi_i, \quad i = 1, 2, \dots, N. \quad (3.11)$$

Esto es

$$\alpha_1 \underbrace{\int_a^b k\varphi_1'\varphi_i}_{a_{i1}} + \alpha_2 \underbrace{\int_a^b k\varphi_2'\varphi_i}_{a_{i2}} + \cdots + \alpha_N \underbrace{\int_a^b k\varphi_N'\varphi_i}_{a_{iN}} = \underbrace{\int_a^b f\varphi_i}_{b_i}, \quad i = 1, 2, \dots, N. \quad (3.12)$$

Luego

$$\alpha_1 \cdot a_{i1} + \alpha_2 \cdot a_{i2} + \cdots + \alpha_N \cdot a_{iN} = b_i, \text{ con } i = 1, 2, \dots, N. \quad (3.13)$$

Esto es

$$\sum_{j=1}^N a_{ij} \alpha_j = b_i, \text{ con } i = 1, 2, \dots, N. \quad (3.14)$$

Entonces si $A = [a_{ij}]$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_N \end{pmatrix}$, y $x = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_N \end{pmatrix}$, se tiene que $Ax = b$.

Así, la formulación matricial del problema queda de la siguiente forma

$$(M) \left\{ \begin{array}{l} \text{Encontrar } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N \text{ tales que } Ax = b \\ a_{ij} = \int_a^b k \varphi'_i \varphi'_j, \quad b_i = \int_a^b f \varphi_i dx, \\ u = \sum \alpha_i \varphi_i, \quad u(a) = 0, u(b) = 0. \end{array} \right. \quad (3.15)$$

Si consideramos $[a, b] = [0, 1]$, $k(x) = 1$, $f(x) = 1$ es decir,

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Encontrar } u : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, u(x), \text{ tal que} \\ \quad -u''(x) = 1, x \in (0, 1), \\ u(0) = 0, u(1) = 0 \text{ condición de frontera de Dirichlet.} \end{array} \right. \quad (3.16)$$

Se sigue que la solución numérica del problema es presentada en la Figura 3.3.

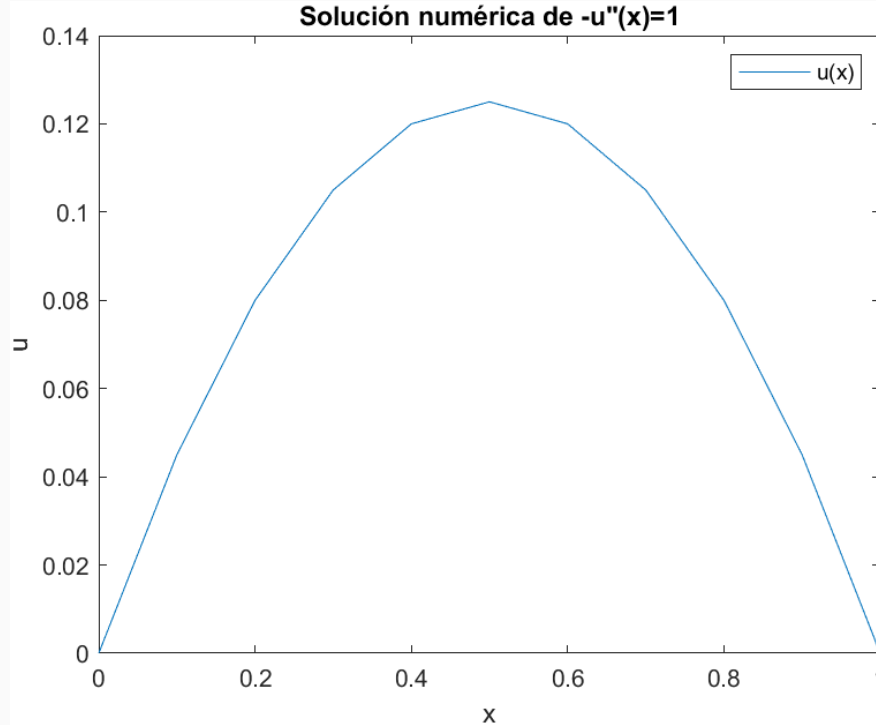


Figura 3.3: Solución aproximada de $-u''(x) = 1$ en $[0, 1]$ usando FEM. Implementación realizada en [30].

Teniendo presente lo anterior, a continuación mostraremos de manera formal como funciona el método de elementos finitos en 2D, el material presentado aquí fue tomado de [6, 7].

El método de elementos finitos da una solución aproximada de $u : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$,

$$u(x) \simeq \beta_0 \varphi_0(x) + \beta_1 \varphi_1(x) + \dots + \beta_n \varphi_n(x). \quad (3.17)$$

Daremos una breve descripción de cómo funciona el Método de Elementos Finitos (FEM) para resolver el siguiente problema de difusión

$$(S) \left\{ \begin{array}{l} \text{Encontrar } u : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \text{ tal que:} \\ -\operatorname{div}(k(x)\nabla u(x)) = f(x), \quad \text{para todo } x \in D, \\ u(x) = g(x), \quad \text{para todo } x \in \partial D. \end{array} \right. \quad (3.18)$$

Al multiplicar por una función de prueba $v(x)$ suficientemente suave, se tiene

$$-\operatorname{div}(k(x)\nabla u(x))v(x) = f(x)v(x). \quad (3.19)$$

Integrando sobre el dominio D se sigue que

$$\int_D -\operatorname{div}(k(x)\nabla u(x))v(x) = \int_D f(x)v(x). \quad (3.20)$$

Al integrar por partes se obtiene

$$\int_D k(x)\nabla u(x) \cdot \nabla v(x) - \int_{\partial D} \nabla u(x) \cdot \vec{n}(x)v(x) = \int_D f(x)v(x). \quad (3.21)$$

Asumiendo que la función de prueba toma el valor 0 en la frontera, se sigue que

$$\int_D k(x)\nabla u(x) \cdot \nabla v(x) = \int_D f(x)v(x). \quad (3.22)$$

Así, la formulación débil del problema es

$$(W) \left\{ \begin{array}{l} \text{Encontrar } u : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \text{ tal que:} \\ \int_D k(x)\nabla u(x) \cdot \nabla v(x) = \int_D f(x)v(x), \quad \text{para todo } v(x) \in C_0^\infty(D), \\ u(x) = g(x), \quad \text{para todo } x \in \partial D. \end{array} \right. \quad (3.23)$$

Para escribir la formulación débil de manera compacta, se introduce la forma bilineal

$$a(u, v) := \int_D k(x)\nabla u(x) \cdot \nabla v(x), \quad (3.24)$$

y el funcional lineal

$$L(v) := \int_D f(x)v(x). \quad (3.25)$$

Con esta notación, la ecuación variacional puede escribirse como

$$a(u, v) = L(v), \quad \text{para todo } v(x) \in C_0^\infty(D). \quad (3.26)$$

Ahora, si suponemos que D es un dominio poligonal y sea T^h una triangulación de dicho dominio, de esta manera D queda dividido en elementos triangulares, digamos $K_1, K_2, \dots, K_m$, donde cada K_i es un triángulo. Esto quiere decir que $D = \bigcup_{i=1}^m \overline{K_i}$ y, además, $K_i \cap K_j = \emptyset$, mientras que $\overline{K_i} \cap \overline{K_j}$ es o bien K_i si $i = j$, una arista, es decir, la que tienen en común K_i y K_j , un vértice común a K_i y K_j , o el conjunto vacío. Ver Figura 3.4.

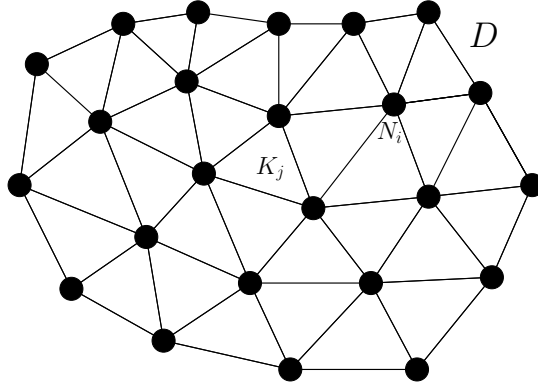


Figura 3.4: Una triangulación de elementos finitos en D . Elaboración propia en [29], inspirada en [7].

Se define ahora el siguiente conjunto de funciones

$$P^r(T^h) = \{v : D \longrightarrow \mathbb{R} \mid v \text{ es globalmente continua, } v|_{K_i} \text{ es un polinomio de grado } r \text{ en cada variable}\}.$$

Además, se define

$$P_0^1(T^h) = \{v \in P^1(T^h) \mid v(x) = 0 \text{ para todo } x \in \partial D\}. \quad (3.27)$$

Conociendo esto, la formulación de Galerkin del problema es la siguiente:

$$(G) \begin{cases} \text{Encontrar } u(x) \in P_1(T^h) \text{ tal que} \\ a(u, v) = L(v), \quad v(x) \in P_0^1(T^h). \end{cases} \quad (3.28)$$

Es decir,

$$\int_D k(x) \nabla u(x) \nabla v(x) = \int_D f(x) v(x), \quad v(x) \in P_0^1(T^h). \quad (3.29)$$

Ahora, las funciones base para $P^1(T^h)$ son las siguientes:

$$\varphi_i(x) = \begin{cases} 1, & x = x_i, \\ 0, & x \neq x_i. \end{cases} \quad (3.30)$$

En la Figura 3.5 se presenta la visualización de dicha función base.

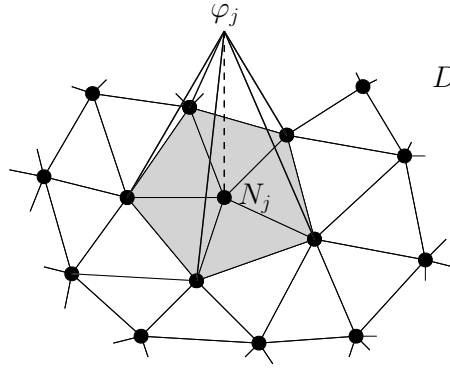


Figura 3.5: Función base φ_j en D . Elaboración propia en [29], inspirada en [7].

Esta función es de grado 1 en cada elemento.

Sea $I = \{i \in \{1, \dots, m\} \mid x_i \in D\}$ el conjunto de índices interiores, y

$\Gamma = \{i \in \{1, \dots, m\} \mid x_i \in \partial D\}$ el conjunto de índices de la frontera. Como

$u(x) \in P^1(T^h)$ y se quiere que en la frontera del dominio $u(x) = g(x)$, entonces se busca una solución de la forma

$$u(x) = \sum_{i \in I} \alpha_i \varphi_i(x) + \sum_{\ell \in \Gamma} g(x_\ell) \varphi_\ell(x), \quad (3.31)$$

dado que asumimos que la función de prueba es 0 en la frontera, entonces

$$u(x) = \sum_{i \in I} \alpha_i \varphi_i(x). \quad (3.32)$$

Al sustituir esta expresión en la formulación de Galerkin y tomar como funciones de prueba las funciones base φ_j , con $j \in I$, se obtiene

$$a \left(\sum_{i \in I} \alpha_i \varphi_i, \varphi_j \right) = L(\varphi_j). \quad (3.33)$$

Por la bilinealidad de $a(\cdot, \cdot)$, se sigue que

$$\sum_{i \in I} \alpha_i a(\varphi_i, \varphi_j) = L(\varphi_j), \quad j \in I. \quad (3.34)$$

Con ayuda de las funciones base, ecuación (3.30), tenemos que la formulación matricial del problema es la siguiente:

$$(M) \left\{ A \vec{\alpha} = \vec{b}, \right. \quad (3.35)$$

donde $\vec{\alpha} = [\alpha_i]_{i \in I}$, y las entradas de la matriz A están dadas por

$$a_{ij} = a(\varphi_{x_i}, \varphi_{x_j}) = \int_D k(x) \nabla \varphi_{x_i}(x) \nabla \varphi_{x_j}(x), \quad i, j \in I, \quad (3.36)$$

mientras que las componentes del vector $\vec{b}$ están dadas por

$$b_i = L(\varphi_i) = \int_D f(x) \varphi_i(x). \quad (3.37)$$

Para una estimación del error en problemas con coeficientes suaves, ver Apéndice .1.

3.2. Resultados numéricos

En esta subsección se presenta la implementación del método de elementos finitos (FEM) para la resolución de la ecuación de Poisson con condiciones de frontera de Dirichlet homogéneas. Para ello, se parte de la formulación fuerte del problema, se deduce su formulación débil y posteriormente se introduce la aproximación de Galerkin sobre espacios finito-dimensionales de elementos lineales.

A partir de esta construcción, se estudia un ejemplo con solución exacta conocida, lo que permite comparar la aproximación numérica obtenida con la solución analítica y analizar el comportamiento del error en las normas $L^2(D)$ y $H^1(D)$ al refinar la malla. De este modo, además de ilustrar la implementación del método, se verifica

experimentalmente el orden de convergencia esperado para elementos finitos lineales. Los códigos de las simulaciones se encuentran disponibles en el repositorio [31].

3.2.1. FEM para solución de la ecuación de Poisson

La ecuación de Poisson se utiliza para describir la distribución de un campo escalar, como la temperatura, la densidad de carga eléctrica o el potencial gravitatorio, en un dominio espacial determinado, es decir, se utiliza para abordar problemas de difusión, dispersión, potencial eléctrico, potencial gravitatorio, transferencia de calor y muchas otras situaciones en las que se necesita modelar la propagación o distribución de una cantidad física en un espacio, ver [6].

Consideremos así el siguiente problema de Poisson,

$$(S) \begin{cases} \text{Encontrar } u : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \text{ tal que:} \\ -\Delta u = f(x), \quad \text{para todo } x \in D, \\ u(x) = g(x), \quad \text{para todo } x \in \partial D. \end{cases} \quad (3.38)$$

Observe que $-\Delta u = f(x)$ es equivalente a $-\partial_x^2 u - \partial_y^2 u = f$, luego, multiplicando por una función de prueba $v(x, y) \in V = H_0^1(D)$ e integrando sobre el dominio se obtiene,

$$\int_D (-\partial_x^2 u - \partial_y^2 u) v = \int_D f v. \quad (3.39)$$

Esto es

$$-\int_D \partial_x^2 u v - \int_D \partial_y^2 u v = \int_D f v. \quad (3.40)$$

Integrando por partes la ecuación 3.40 y considerando $v = 0$ en ∂D , se obtiene lo siguiente

$$\int_D \partial_x u \partial_x v + \int_D \partial_y u \partial_y v = \int_D f v. \quad (3.41)$$

La formulación débil del problema es,

$$(W) \begin{cases} \text{Encontrar } u : D \longrightarrow \mathbb{R} \text{ tal que:} \\ \int_D \nabla u \nabla v = \int_D f v, \quad \text{para todo } v \in H_0^1(D), \\ u(x) = g(x), \quad \text{para todo } x \in \partial D, \\ v(x) = 0, \quad \text{para todo } x \in \partial D. \end{cases} \quad (3.42)$$

Luego la formulación de Galerkin es de la siguiente forma

$$(G) = \begin{cases} \text{Encontrar } u(x) \in P_1(T^h) \text{ tal que} \\ \int_D \nabla u \nabla v = \int_D f v, \quad v(x) \in P_0^1(T^h), \\ u(x) = g(x), \quad \text{para todo } x \in \partial D. \end{cases} \quad (3.43)$$

La representación de la solución a este problema es de la forma $u(x) = \sum_{i \in I} \alpha_i \varphi_i(x)$, donde α_i son las constantes a determinar.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta un ejemplo del problema de Poisson, junto con su solución numérica.

Ejemplo. Con base en lo anterior, consideremos el siguiente problema

$$(S) \begin{cases} \text{Encontrar } u : D = [-1, 1] \times [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R} \text{ tal que:} \\ -\operatorname{div}(\nabla u) = \frac{\pi^2}{2} \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi y}{2}\right), \\ u(x, y) = 0, \quad \text{para todo } (x, y) \in \partial D. \end{cases} \quad (3.44)$$

Puesto que $k(x) = 1$, el problema presenta un coeficiente de difusión homogéneo, lo que lo convierte en un caso especialmente adecuado para ser resuelto mediante el método de elementos finitos (FEM). Además, se conoce que la solución exacta del problema planteado en la expresión 3.44 es $u(x, y) = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi y}{2}\right)$.

Esta solución exacta se utilizará como referencia para comparar y evaluar la eficacia del método numérico empleado. En la Figura 3.6 se presenta la solución numérica $n = 50$, donde n denota el número de divisiones de la malla en cada dirección espacial.

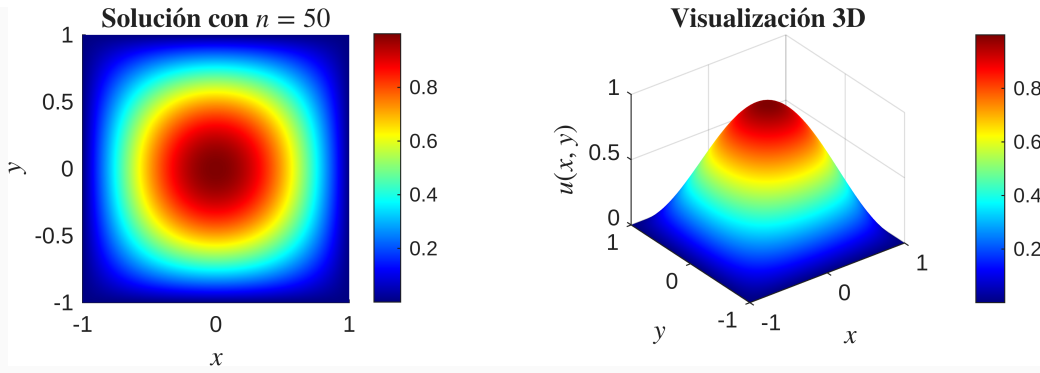


Figura 3.6: Solución numérica del problema de Poisson obtenida con FEM sobre una malla más fina ($n = 50$). Implementación en [32] y visualización realizada en [30].

En la Figura 3.7 se muestra la visualización de la solución exacta del problema.

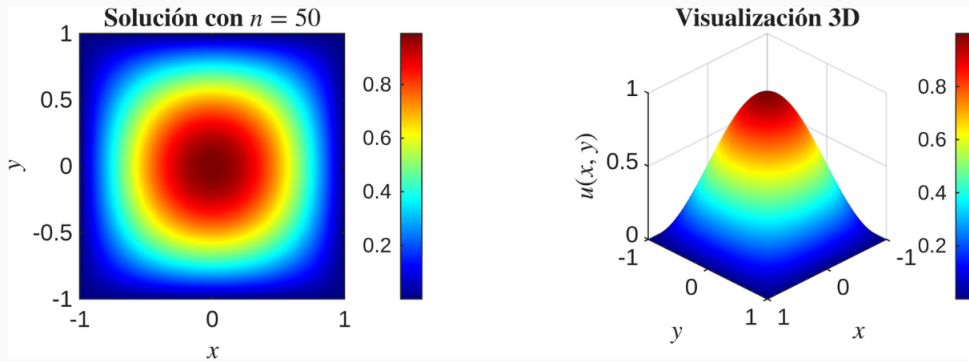


Figura 3.7: Solución exacta del problema de Poisson. Implementación en [30]

Así, los errores de las soluciones numéricas para diferentes triangulaciones del dominio en las normas $L_2(D)$ y $H^1(D)$ son las presentadas en la Tabla 3.1.

Número de triángulos	h (u.a.)	L_2 Error	H^1 Error
50	0.565685	0.0961235	0.267747
128	0.353553	0.0382437	0.168244
242	0.25713	0.0203404	0.122553
392	0.202031	0.012587	0.0963562
578	0.166378	0.00854703	0.0793797
800	0.141421	0.00617968	0.0674865
1152	0.117851	0.00429391	0.0562478
1568	0.101015	0.0031558	0.0482171
2048	0.0883883	0.0024167	0.0421926
2592	0.0785674	0.00190979	0.0375061
3200	0.0707107	0.0015471	0.0337566
4050	0.0628539	0.00122252	0.0300067
5000	0.0565685	0.000990311	0.0270065
6272	0.0505076	0.000789518	0.0241134
7688	0.0456198	0.000644131	0.0217801
9248	0.0415945	0.000535493	0.0198585
10952	0.038222	0.000452188	0.0182485
12800	0.0353553	0.000386911	0.0168799
14450	0.0332756	0.000342736	0.0158871
16200	0.031427	0.000305715	0.0150045

Cuadro 3.1: Errores de la solución numérica para distintas mallas.

A partir de los datos de error obtenidos para distintas triangulaciones, en la Figura 3.8 se estudia experimentalmente la tasa de convergencia del método. Para ello, se representan los errores en normas L^2 y H^1 respecto al tamaño de malla h , tanto en escala lineal como en escala log-log.

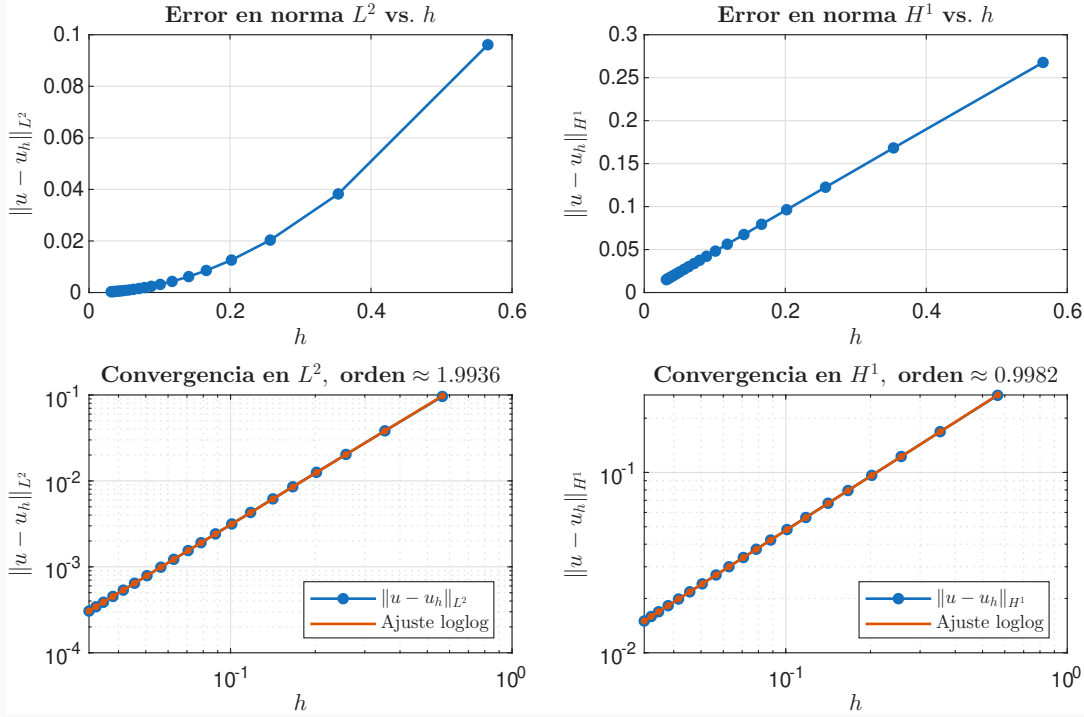


Figura 3.8: Errores de aproximación del metodo de elementos finitos lineales $P1$ para la ecuacion de Poisson en el cuadrado unitario. La fila superior muestra los errores en normas L^2 y H^1 en funcion de h en escala lineal, mientras que la fila inferior los presenta en escala log-log con sus ajustes lineales, evidenciando ordenes de convergencia aproximados de $O(h^{1.9936})$ en L^2 y $O(h^{0.9982})$ en H^1 .

Los resultados numéricos muestran que los errores en normas $L^2(D)$ y $H^1(D)$ decrecen de manera sistemática a medida que la malla se refina, lo que confirma la consistencia del método. Además, las pendientes observadas en la escala log-log indican órdenes de convergencia aproximados de $O(h^2)$ en la norma $L^2(D)$ y de $O(h)$ en la norma $H^1(D)$, en concordancia con la teoría clásica para elementos finitos lineales. En consecuencia, este ejemplo no solo ilustra el funcionamiento del FEM en un problema de difusión homogénea, sino que también proporciona una validación numérica de la implementación realizada.

3.3. Difusión con interfase suave

En este capítulo se presenta como se soluciona el problema que modela el flujo sobre un dominio con dos fases, para más detalles de esto ver [33].

Se considera un dominio $D \subset \mathbb{R}^2$, abierto, sin incluir la frontera y acotado, y además con frontera suave dividida en dos partes por una interfase Γ , dicha interfase es una

curva suave que completa el dominio $D_1 \cup D_2 \cup \Gamma$ (ver Figura 4). En el dominio ya mencionado se desea resolver el siguiente problema,

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Encontrar } u : D \longrightarrow \mathbb{R} \text{ tal que} \\ -\Delta u = f \text{ en } D_1 \cup D_2, \\ u = 0 \text{ en } \partial D, \end{array} \right. \quad (3.45)$$

donde

$$u = \begin{cases} u_1, & \text{en } D_1, \\ u_2, & \text{en } D_2, \end{cases} \quad (3.46)$$

y también

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 = u_2, \text{ en } \Gamma, \\ \partial_n u_1 - \partial_n u_2 = -\Delta_t u \text{ en } \Gamma, \end{array} \right. \quad (3.47)$$

donde $\Delta_t u$ el laplaciano tangencial de u en Γ .

Combinando toda la información del problema se tiene

$$(S) \left\{ \begin{array}{l} \text{Encontrar } u : D \longrightarrow \mathbb{R} \text{ tal que} \\ -\Delta u = f \text{ en } D_1 \cup D_2, \\ u_1 - u_2 = 0, \text{ en } \Gamma, \\ \partial_n u_1 - \partial_n u_2 = -\Delta_t u \text{ en } \Gamma, \\ u = 0 \text{ en } \partial D. \end{array} \right. \quad (3.48)$$

Así el dominio descrito en el problema es presentado en la Figura 3.9.

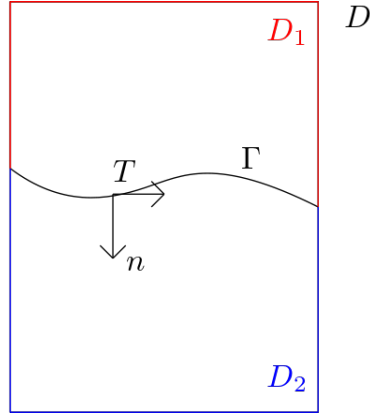


Figura 3.9: Dominio con interfase suave.

Es útil considerar la formulación débil de dicho problema, consideremos el espacio $H_0^1(D)$, [33]. Multiplicamos por una función de prueba v para hallar la forma débil del problema, se tiene

$$-\Delta uv = fv. \quad (3.49)$$

Integrando sobre el dominio D

$$-\int_D \Delta uv = \int_D fv. \quad (3.50)$$

Integrando por partes se tiene

$$\int_D \nabla u \nabla v - \int_\Gamma \Delta_\Gamma uv = \int_D fv, \quad (3.51)$$

además (integrando por partes)

$$-\int_\Gamma \Delta_\Gamma uv = \int_\Gamma \nabla_t u \nabla_t v = \int_\Gamma (\nabla u \cdot T)(\nabla v \cdot T). \quad (3.52)$$

Luego

$$\int_D \nabla u \nabla v + \int_\Gamma (\nabla u \cdot T)(\nabla v \cdot T) = \int_D fv, \quad (3.53)$$

y de esta forma, se tiene que la formulación débil del problema es la siguiente:

$$(W) \left\{ \begin{array}{l} \text{Encontrar } u \in H_0^1(D) \text{ tal que:} \\ \int_D \nabla u \nabla v + \int_\Gamma \nabla_t u \nabla_t v = \int_D fv. \text{ para todo } v \in H_0^1(D), \\ v(a) = v(b) = 0. \end{array} \right. \quad (3.54)$$

3.3.1. Resultados numéricos

Ya vimos como se modela un problema de difusión con dos fases. Resolvamos ahora el siguiente problema.

Ejemplo. Consideremos $D = [0, 1] \times [0, 1] \subset \mathbb{R}^2$, dicho dominio se quiebra en $\Gamma : \{(t, \frac{\sin(2\pi t)+4}{8}) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq t \leq 1\}$ dividiendo a D en dos fases, D_1 y D_2 , así $D = D_1 \cup D_2 \cup \Gamma$, ver Figura 5, y se tiene que el modelo de difusión es el siguiente

$$\begin{cases} \text{Encontrar } u : D \longrightarrow \mathbb{R} \text{ tal que} \\ -\Delta u = 1 \text{ en } D_1 \cup D_2, \\ u = 0 \text{ en } \partial D, \end{cases} \quad (3.55)$$

donde

$$u = \begin{cases} u_1, & \text{en } D_1, \\ u_2, & \text{en } D_2, \end{cases} \quad (3.56)$$

y

$$\begin{cases} u_1 = u_2, & \text{en } \Gamma, \\ \partial_n u_1 - \partial_n u_2 = -\Delta_\Gamma u. \end{cases} \quad (3.57)$$

El dominio de dicho problema es ilustrado en la Figura 3.10.

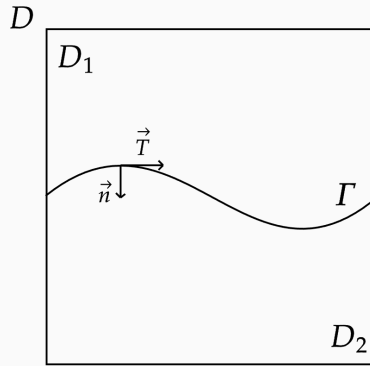


Figura 3.10: Dominio $D = [0, 1] \times [0, 1]$ con una interfase suave.

Previamente ya vimos que la formulación débil del problema es la siguiente

$$(W) \begin{cases} \text{Encontrar } u : D \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que} \\ \int_D \nabla u \nabla v + \int_{\Gamma} (\nabla u \cdot T)(\nabla v \cdot T) = \int_D f v, \\ v(a) = v(b) = 0. \end{cases} \quad (3.58)$$

Para la discretización del dominio se emplea una triangulación base controlada por el parámetro n , el cual determina el número de subdivisiones utilizadas en la construcción de la malla sobre la frontera exterior ∂D . De manera análoga, la interfase Γ se discretiza mediante n_G puntos (o, equivalentemente, n_G segmentos) con el fin de capturar adecuadamente la geometría de la curva y evaluar con mayor precisión el término de línea $\int_{\Gamma} (\nabla u \cdot T)(\nabla v \cdot T)$. En los experimentos numéricos se toma $n_G = 4n$.

En la Figura 3.11 se presenta la malla correspondiente para $n = 10$ y $n_G = 4n$, y en la Figura 3.12 se muestra la solución numérica obtenida.

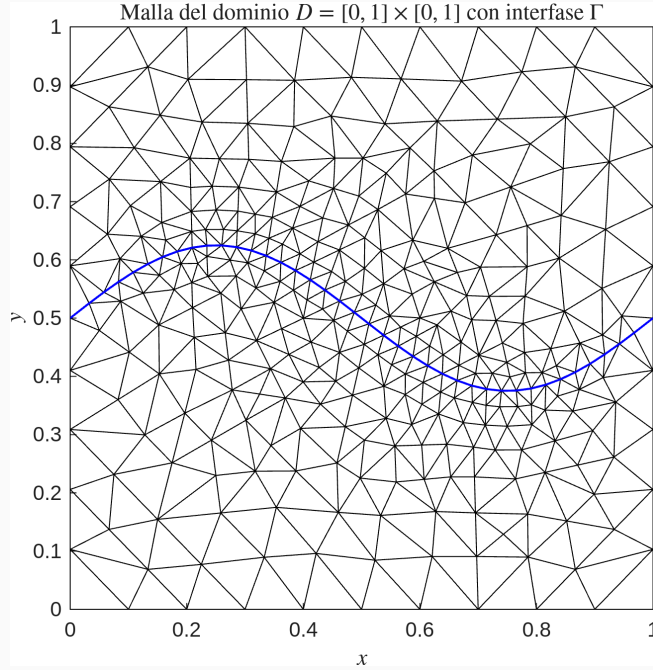


Figura 3.11: Malla de elementos finitos asociada al dominio $D = [0, 1] \times [0, 1]$ con interfase suave Γ , para $n = 10$ y $n_G = 4n$.

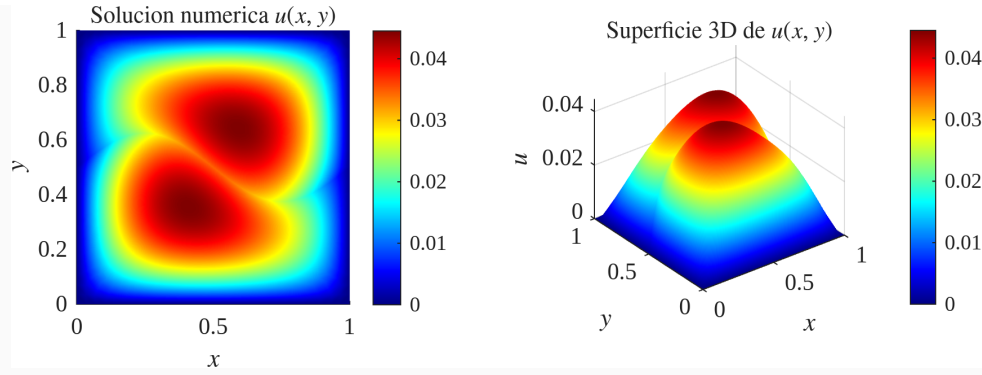


Figura 3.12: Solución numérica $u(x, y)$ del problema de difusión en D con condición de Dirichlet homogénea en ∂D , para $n = 10$ y $n_G = 4n$.

A continuación se repite el experimento numérico incrementando la resolución de la malla base a $n = 20$ y conservando la relación $n_G = 4n$ para la discretización de la interfase. En la Figura 3.13 se muestra la malla correspondiente y en la Figura 3.14 la solución numérica obtenida.

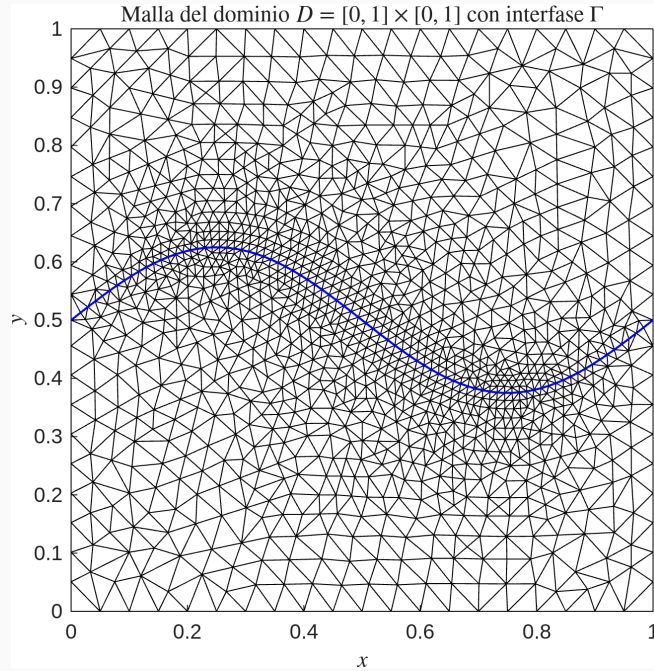


Figura 3.13: Malla de elementos finitos asociada al dominio $D = [0, 1] \times [0, 1]$ con interfase suave Γ , para $n = 20$ y $n_G = 4n$.

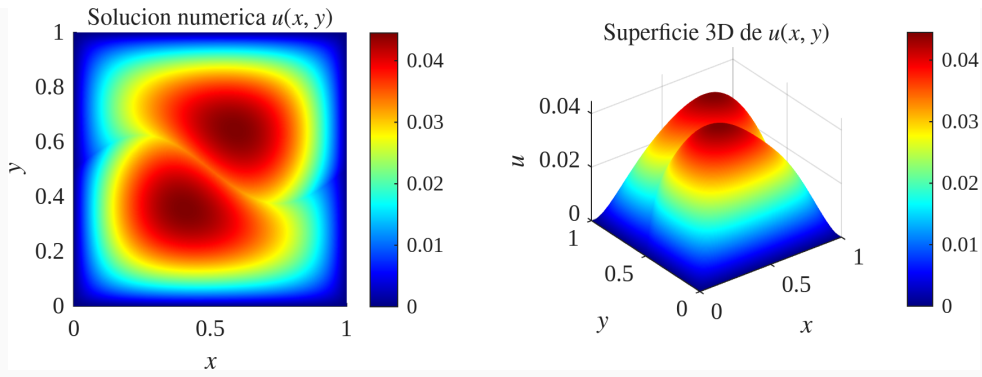


Figura 3.14: Solución numérica $u(x, y)$ del problema de difusión en D con condición de Dirichlet homogénea en ∂D , para $n = 20$ y $n_G = 4n$.

4. Laplaciano de un grafo

En este capítulo se introduce el Laplaciano combinatorio de un grafo y se estudian algunas de sus propiedades fundamentales, así como su relación con las aproximaciones por diferencias finitas del operador de Laplace en el plano [34, 35]. En particular, se construye el Laplaciano asociado a los grafos que aproximan la curva de Koch y se define la correspondiente forma de energía discreta [14, 17, 28]. Posteriormente, se analiza la extensión armónica de mínima energía entre niveles consecutivos, la reducción matricial mediante el complemento de Schur y la determinación del factor de contracción y de la constante de renormalización [14, 17, 36]. Por último, se estudia el comportamiento límite de las energías renormalizadas, la medida autosimilar sobre la curva de Koch y los espacios de funciones de energía finita necesarios para formular débilmente el operador Laplaciano sobre el fractal [15, 16, 19, 37].

4.1. Aproximación discreta del Laplaciano en el plano

Definición (Aproximación discreta del Laplaciano en el plano). Sea $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. Recordemos que, para una función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, el operador de Laplace en el plano está definido por

$$\Delta f(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x) + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(x).$$

Las derivadas parciales de segundo orden pueden aproximarse mediante diferencias centradas. En particular,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x) \approx k^2 \left(f\left(x + \frac{e_1}{k}\right) - 2f(x) + f\left(x - \frac{e_1}{k}\right) \right),$$

donde k representa un parámetro de escala. De manera semejante,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(x) \approx k^2 \left(f\left(x + \frac{e_2}{k}\right) - 2f(x) + f\left(x - \frac{e_2}{k}\right) \right).$$

Donde $e_1 = (1, 0)$ y $e_2 = (0, 1)$ los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^2$. Así la ecuación discreta para el Laplaciano es la siguiente

$$\begin{aligned} \Delta f(x) \approx \Delta_k f(x) &:= k^2 \left(f\left(x + \frac{e_1}{k}\right) + f\left(x - \frac{e_1}{k}\right) + f\left(x + \frac{e_2}{k}\right) + f\left(x - \frac{e_2}{k}\right) - 4f(x) \right). \\ &= k^2 \sum_{z \in \{\pm e_1, \pm e_2\}} \left(f\left(x + \frac{z}{k}\right) - f(x) \right). \end{aligned}$$

Donde $\Delta_k f(x) \longrightarrow \Delta f(x)$ cuando $k \longrightarrow \infty$.

En particular, tomando $k = 2^n$, con $n \in \mathbb{N}$, se obtiene una familia de aproximaciones $\{\Delta_{2^n}\}_{n \geq 0}$ del operador de Laplace.

Al reescalar por el factor $k^2 = 4^n$ y reorganizar los términos de la suma, se tiene

$$4^{-n} \Delta_{2^n} f(x) = \left(\sum_{z \in \{\pm e_1, \pm e_2\}} f\left(x + \frac{z}{2^n}\right) \right) - \left(\sum_{z \in \{\pm e_1, \pm e_2\}} 1 \right) f(x). \quad (4.1)$$

En la expresión anterior, el primer término corresponde a la suma de los valores de la función en los vértices vecinos de x . Esta suma puede escribirse como

$$\sum_{z \in \{\pm e_1, \pm e_2\}} f\left(x + \frac{z}{2^n}\right) = \sum_{y \sim x} f(y),$$

donde $y \sim x$ indica que y es adyacente a x , es decir, que ambos vértices están conectados por una arista.

Por otra parte, el segundo término de la ecuación (4.1) representa el número de vértices adyacentes a x . En una malla regular del plano, cada vértice interior posee cuatro vecinos.

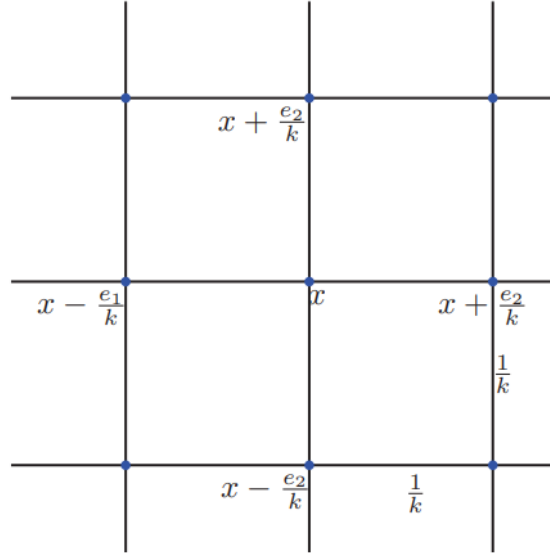


Figura 4.1: Vecindad del nodo x en una malla regular de paso $1/k$. Elaboración propia. Inspirado en [17].

Los fractales autosimilares pueden aproximarse mediante una sucesión de conjuntos V_n , donde cada V_n está formado por una cantidad finita de vértices. A su vez, cada uno de estos conjuntos puede interpretarse como un grafo, en el cual W_n representa el conjunto de aristas.

El propósito es definir una aproximación del Laplaciano sobre cada uno de los grafos (V_n, W_n) , siguiendo la analogía con el operador de Laplace en $\mathbb{R}^2$. En cada grafo, el Laplaciano puede formularse de manera semejante al lado derecho de (4.1). Sin embargo, la elección de la constante de renormalización, que en el caso de la malla regular corresponde al factor 4^n , requiere un estudio adicional.

4.2. Laplaciano de un grafo

En esta sección se introducen algunas nociones básicas de teoría de grafos y se define el operador Laplaciano discreto.

Sea $G = (V, E)$ un grafo, donde $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es el conjunto de vértices y E es el conjunto de aristas. Para $v, w \in V$, se escribe $v \sim w$ si existe una arista que conecta a v y w , es decir, si $\{v, w\} \in E$. Véase [35].

A continuación se define la matriz de adyacencia asociada a un grafo.

Definición (Matriz de adyacencia). Sea $G = (V, E)$ un grafo con n vértices. La matriz de adyacencia asociada a G es la matriz $A_G = [a_{ij}]_{i,j=1}^n$, definida por

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } v_i \sim v_j, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (4.2)$$

Ahora se introduce la matriz diagonal de grados.

Definición (Matriz de grados). Sea $G = (V, E)$ un grafo con n vértices. Se define la matriz de grados $D_G = [d_{ij}]_{i,j=1}^n$ por

$$d_{ij} = \begin{cases} \deg(v_i), & \text{si } i = j, \\ 0, & \text{si } i \neq j, \end{cases} \quad (4.3)$$

donde $\deg(v_i) = |\{w \in V : v_i \sim w\}|$ es el grado del vértice v_i .

A continuación se presenta un ejemplo de la matriz de adyacencia y de la matriz de grados asociadas a un grafo.

Ejemplo. Consideremos el grafo presentado en la Figura 4.2.

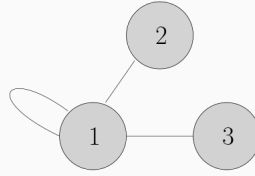


Figura 4.2: Grafo etiquetado con 3 vértices y 4 aristas.

La matriz de adyacencia y la matriz de grados asociadas a este grafo están dadas por

$$A_G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D_G = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (4.4)$$

Con estas matrices se define el Laplaciano del grafo.

Definición (Laplaciano de un grafo). Sea $G = (V, E)$ un grafo. El Laplaciano (combinatorio) asociado a G se define como

$$\Delta_G = D_G - A_G. \quad (4.5)$$

Las definiciones de matriz de adyacencia, matriz de grados y Laplaciano combinatorio empleadas en esta sección siguen la notación usual de la teoría espectral de grafos; véase [35].

En el caso del conjunto autosimilar de la curva de Koch Σ , se considera una sucesión de aproximaciones $\{V_n\}_{n=0}^\infty$, donde cada V_n es un conjunto finito de vértices. Denotamos por Σ_n el grafo asociado a V_n y por $G_n = (V_n, E_n)$ el grafo correspondiente a dicha aproximación. Para cada n se define el Laplaciano discreto $\tilde{\Delta}_n := \Delta_{G_n}$.

4.3. Energía asociada al Laplaciano en la curva de Koch

Sea $G_n = (V_n, E_n)$ el grafo asociado con la aproximación de nivel n de la curva de Koch. El conjunto V_n contiene los vértices de la curva poligonal, mientras que E_n está formado por las aristas que unen vértices consecutivos.

Para dos funciones $u, v : V_n \rightarrow \mathbb{R}$, se define la forma bilineal de energía por

$$\tilde{\mathcal{E}}_n(u, v) = \sum_{\{x, y\} \in E_n} (u(x) - u(y))(v(x) - v(y)). \quad (4.6)$$

En particular, la energía de una función $u : V_n \rightarrow \mathbb{R}$ está dada por

$$\tilde{\mathcal{E}}_n(u) = \tilde{\mathcal{E}}_n(u, u) = \sum_{\{x, y\} \in E_n} (u(x) - u(y))^2. \quad (4.7)$$

Si U y V son los vectores que contienen los valores de u y v en los vértices de V_n , respectivamente, entonces

$$\tilde{\mathcal{E}}_n(u, v) = U^T \Delta_{G_n} V,$$

donde Δ_{G_n} es la matriz del Laplaciano del grafo G_n .

Para determinar la relación entre las energías de dos niveles consecutivos, consideremos inicialmente los grafos G_0 y G_1 . El conjunto inicial está formado por los extremos

$V_0 = \{a_0, a_1\}$, unidos por una única arista, ver Figura 4.3.

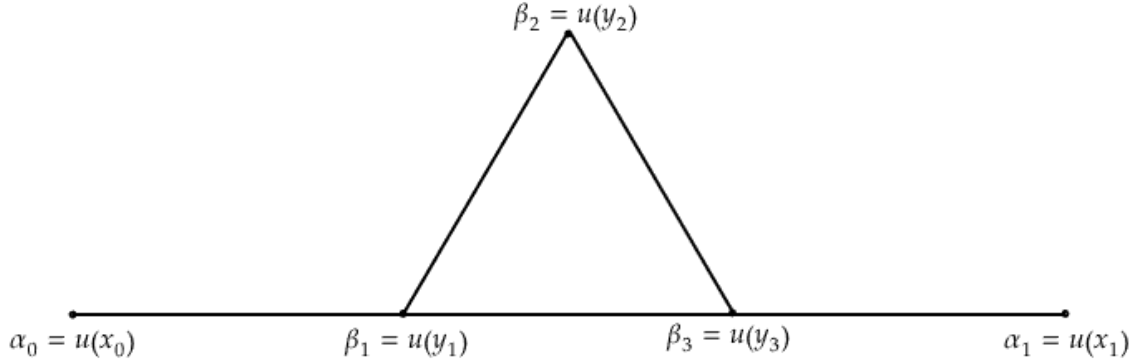


Figura 4.3: En la curva de Koch, $u(x_i) = \alpha_i$, donde $x_i \in V_n$, y $u(y_j) = \beta_j$, para $y_j \in V_{n+1} \setminus V_n$, con $i \in \{0, 1\}$ y $j \in \{1, 2, 3\}$.

Sean $u(a_0) = \alpha_0$, $u(a_1) = \alpha_1$. La energía en el nivel inicial es

$$\tilde{\mathcal{E}}_0(u) = (\alpha_0 - \alpha_1)^2. \quad (4.8)$$

En la primera aproximación de la curva de Koch aparecen tres nuevos vértices b_1, b_2, b_3 , ordenados a lo largo de la curva de la forma

$$a_0 \sim b_1 \sim b_2 \sim b_3 \sim a_1.$$

Denotemos

$$u(b_1) = \beta_1, \quad u(b_2) = \beta_2, \quad u(b_3) = \beta_3.$$

Por tanto, la energía correspondiente al nivel 1 es

$$\tilde{\mathcal{E}}_1(u) = (\alpha_0 - \beta_1)^2 + (\beta_1 - \beta_2)^2 + (\beta_2 - \beta_3)^2 + (\beta_3 - \alpha_1)^2. \quad (4.9)$$

Una función definida en V_0 admite diferentes extensiones a V_1 . Entre ellas, se considera la extensión que minimiza la energía (4.9).

Proposición 4.1. Sean $\alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\inf_{\beta_1, \beta_2, \beta_3 \in \mathbb{R}} \tilde{\mathcal{E}}_1(u) = \frac{1}{4}(\alpha_0 - \alpha_1)^2. \quad (4.10)$$

Además, el mínimo se alcanza de manera única cuando

$$\beta_1 = \frac{3\alpha_0 + \alpha_1}{4}, \quad \beta_2 = \frac{\alpha_0 + \alpha_1}{2}, \quad \beta_3 = \frac{\alpha_0 + 3\alpha_1}{4}. \quad (4.11)$$

Demostración. Consideremos la función

$$F(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_0 - \beta_1)^2 + (\beta_1 - \beta_2)^2 + (\beta_2 - \beta_3)^2 + (\beta_3 - \alpha_1)^2.$$

Los puntos críticos se obtienen al resolver

$$\frac{\partial F}{\partial \beta_i} = 0, \quad i = 1, 2, 3.$$

De esta manera se obtiene el sistema

$$\begin{cases} 2\beta_1 - \beta_2 = \alpha_0, \\ -\beta_1 + 2\beta_2 - \beta_3 = 0, \\ -\beta_2 + 2\beta_3 = \alpha_1. \end{cases}$$

La solución de este sistema es

$$\beta_1 = \frac{3\alpha_0 + \alpha_1}{4}, \quad \beta_2 = \frac{\alpha_0 + \alpha_1}{2}, \quad \beta_3 = \frac{\alpha_0 + 3\alpha_1}{4}.$$

Como F es una función estrictamente convexa respecto a $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, este punto crítico corresponde al único mínimo global.

Además, para la extensión minimizante se cumple

$$\alpha_0 - \beta_1 = \beta_1 - \beta_2 = \beta_2 - \beta_3 = \beta_3 - \alpha_1 = \frac{\alpha_0 - \alpha_1}{4}.$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} \min \tilde{\mathcal{E}}_1(u) &= 4 \left(\frac{\alpha_0 - \alpha_1}{4} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} (\alpha_0 - \alpha_1)^2, \end{aligned}$$

lo cual demuestra el resultado. $\square$

De las ecuaciones (4.8) y (4.10) se obtiene

$$\min \tilde{\mathcal{E}}_1(u) = \frac{1}{4} \tilde{\mathcal{E}}_0(u|_{V_0}).$$

La misma relación se presenta al pasar de cualquier nivel n al nivel $n+1$, debido a que cada arista de G_n se reemplaza por una cadena formada por cuatro aristas en G_{n+1} . En consecuencia, para toda función $u : V_{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\tilde{\mathcal{E}}_{n+1}(u) \geq \frac{1}{4} \tilde{\mathcal{E}}_n(u|_{V_n}). \quad (4.12)$$

La igualdad se alcanza cuando, sobre cada arista de G_n , los valores en los tres vértices nuevos están dados por la extensión de mínima energía (4.11).

A partir de (4.12), se introducen las energías renormalizadas

$$\mathcal{E}_n(u, v) = 4^n \tilde{\mathcal{E}}_n(u, v), \quad (4.13)$$

y, en particular,

$$\mathcal{E}_n(u) = 4^n \sum_{\{x,y\} \in E_n} (u(x) - u(y))^2. \quad (4.14)$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{E}_{n+1}(u) \geq \mathcal{E}_n(u|_{V_n}).$$

Así, para una función $u : V_\infty \rightarrow \mathbb{R}$, la sucesión $\{\mathcal{E}_n(u)\}_{n \geq 0}$ es monótona creciente y se puede definir la energía sobre la curva de Koch mediante

$$\mathcal{E}(u) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{E}_n(u), \quad (4.15)$$

siendo posible que este límite tome el valor ∞ .

4.4. Forma matricial y constante de renormalización

Denotemos por $A_n = \Delta_{G_n}$ la matriz del Laplaciano asociada con el grafo G_n . Para comparar los niveles n y $n+1$, se ordenan los valores de una función $u : V_{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante el vector

$$U = \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix},$$

donde $\beta = (u(y))_{y \in V_{n+1} \setminus V_n}$, $\alpha = (u(x))_{x \in V_n}$.

De acuerdo con esta partición, la matriz A_{n+1} puede escribirse por bloques como

$$A_{n+1} = \begin{pmatrix} B_n & C_n \\ C_n^T & D_n \end{pmatrix}. \quad (4.16)$$

Por tanto, $\tilde{\mathcal{E}}_{n+1}(u) = \beta^T B_n \beta + 2\beta^T C_n \alpha + \alpha^T D_n \alpha$.

Fijados los valores α en V_n , se buscan los valores β que minimizan la energía. Al derivar respecto a β , se obtiene

$$B_n \beta + C_n \alpha = 0.$$

Como B_n es invertible, la extensión de mínima energía satisface

$$\beta = -B_n^{-1} C_n \alpha. \quad (4.17)$$

Al sustituir (4.17) en la expresión de la energía se obtiene

$$\min_{\beta} \tilde{\mathcal{E}}_{n+1}(u) = \alpha^T S_n \alpha, \quad (4.18)$$

donde

$$S_n = D_n - C_n^T B_n^{-1} C_n \quad (4.19)$$

es el complemento de Schur asociado con los vértices nuevos.

Para determinar explícitamente esta matriz, consideremos el paso del nivel 0 al nivel 1. La matriz del Laplaciano del grafo inicial es

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (4.20)$$

En el nivel 1, tomando el orden $U = (\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3 \ \alpha_0 \ \alpha_1)^T$, la matriz del Laplaciano es

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (4.21)$$

La descomposición por bloques de (4.21) está dada por

$$B_0 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C_0 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

y

$$D_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La inversa de B_0 es

$$B_0^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

En consecuencia, la ecuación (4.17) toma la forma

$$\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{pmatrix},$$

lo cual coincide con la extensión de mínima energía obtenida en (4.11).

Por otra parte,

$$\begin{aligned} S_0 &= D_0 - C_0^T B_0^{-1} C_0 \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$S_0 = \frac{1}{4} A_0. \quad (4.22)$$

Esta relación no depende de la orientación de las aristas, sino de la estructura del grafo. Como cada arista de G_n se sustituye por una cadena de cuatro aristas en G_{n+1} , el mismo cálculo puede aplicarse localmente sobre todas las aristas del nivel n . De este modo,

$$S_n = \frac{1}{4} A_n. \quad (4.23)$$

La constante de renormalización puede obtenerse mediante el problema de valores

proprios generalizado

$$A_n \alpha = \lambda S_n \alpha. \quad (4.24)$$

Usando (4.23), se tiene $A_n \alpha = \frac{\lambda}{4} A_n \alpha$.

Para $\alpha \notin \ker(A_n)$, se concluye que $\lambda = 4$.

Así, el factor de contracción de la energía entre dos niveles consecutivos es $\rho = \frac{1}{4}$, mientras que la constante de renormalización correspondiente es $r = \rho^{-1} = 4$.

Así, las matrices laplacianas renormalizadas se definen por

$$L_n = 4^n A_n. \quad (4.25)$$

Esta elección es consistente con las energías renormalizadas definidas en (4.13) y garantiza la compatibilidad entre las aproximaciones de niveles consecutivos.

Como consecuencia de la renormalización anterior, para toda función $u : V_\infty \rightarrow \mathbb{R}$, la sucesión $\{\mathcal{E}_n(u, u)\}_{n \geq 0}$ es creciente. Por esta razón, se define la energía asociada a u sobre la curva de Koch mediante

$$\mathcal{E}(u, u) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{E}_n(u, u),$$

teniendo en cuenta que este límite puede ser infinito.

Además, si para algún nivel n se cumple

$$\mathcal{E}_n(u, u) = 4^n \sum_{\{x, y\} \in E_n} (u(x) - u(y))^2 = 0,$$

entonces $u(x) = u(y)$ para cada par de vértices adyacentes $\{x, y\} \in E_n$. Como el grafo G_n es conexo, se concluye que u es constante sobre V_n .

Se considera entonces el espacio de funciones de energía finita

$$H^1 = \{u : V_\infty \rightarrow \mathbb{R} : \mathcal{E}(u, u) < +\infty\}.$$

Asimismo, se introduce el espacio cociente $H_*^1 = H^1/\mathbb{R}$, donde se identifican las funciones que difieren únicamente en una constante. Ver [17].

Las funciones de energía finita son uniformemente continuas sobre V_∞ y, en consecuencia, admiten una única extensión continua a la curva de Koch Σ . Además, la forma bilineal obtenida como límite de las energías renormalizadas define un producto interno sobre H_*^1 , respecto del cual este espacio es completo. Ver [17].

4.5. Forma débil de operadores diferenciales

En esta sección se introduce la formulación débil del operador Laplaciano sobre la curva de Koch. Para ello, se define primero una medida autosimilar sobre el fractal y, posteriormente, se relaciona esta medida con la forma de energía construida en las secciones anteriores.

4.5.1. Medida autosimilar sobre la curva de Koch

Sea Σ la curva de Koch generada por las cuatro contracciones f_0, f_1, f_2, f_3 , de manera que

$$\Sigma = \bigcup_{i=0}^3 f_i(\Sigma).$$

Consideremos cuatro valores positivos

$$p_0, p_1, p_2, p_3 > 0, \quad \sum_{i=0}^3 p_i = 1.$$

Una medida de probabilidad μ sobre Σ se denomina autosimilar si satisface

$$\mu(A) = \sum_{i=0}^3 p_i \mu(f_i^{-1}(A)) \quad (4.26)$$

para todo conjunto medible $A \subseteq \Sigma$.

En este trabajo se considera la medida autosimilar estándar, para la cual las cuatro partes de la curva tienen el mismo peso. Por tanto,

$$p_i = \frac{1}{4}, \quad i = 0, 1, 2, 3.$$

Sea $w = (w_1, w_2, \dots, w_n), w_j \in \{0, 1, 2, 3\}$, una palabra de longitud $|w| = n$, y denotemos

$$f_w = f_{w_1} \circ f_{w_2} \circ \dots \circ f_{w_n}.$$

La celda de nivel n asociada a w está dada por $\Sigma_w = f_w(\Sigma)$. Para la medida estándar se cumple

$$\mu(\Sigma_w) = \mu(f_w(\Sigma)) = 4^{-n}. \quad (4.27)$$

En consecuencia, para una función continua $g : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, la integral respecto a la

medida autosimilar puede obtenerse como

$$\int_{\Sigma} g d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{|w|=n} g(\xi_w) \mu(\Sigma_w), \quad \xi_w \in \Sigma_w. \quad (4.28)$$

Como cada celda Σ_w tiene dos extremos, se puede tomar como aproximación del valor de g en Σ_w el promedio de sus valores en dichos puntos. Si a_0 y a_1 son los extremos de la curva, se obtiene

$$\int_{\Sigma} g d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sum_{|w|=n} [g(f_w(a_0)) + g(f_w(a_1))] 4^{-n}. \quad (4.29)$$

Esta expresión induce una medida discreta ν_n sobre el conjunto de vértices V_n . Los vértices interiores pertenecen a dos celdas adyacentes, mientras que los extremos a_0 y a_1 pertenecen a una sola celda. Por tanto,

$$\nu_n(x) = \begin{cases} 4^{-n}, & x \in V_n \setminus V_0, \\ \frac{1}{2} 4^{-n}, & x \in V_0. \end{cases} \quad (4.30)$$

De este modo, la integral discreta de g sobre el grafo G_n puede escribirse como

$$\int_{V_n} g d\nu_n = \sum_{x \in V_n} g(x) \nu_n(x) = 4^{-n} \left[\sum_{x \in V_n \setminus V_0} g(x) + \frac{1}{2} \sum_{x \in V_0} g(x) \right]. \quad (4.31)$$

Para toda función continua $g : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, estas integrales discretas convergen a la integral respecto a la medida autosimilar:

$$\int_{\Sigma} g d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{V_n} g d\nu_n. \quad (4.32)$$

4.5.2. Fórmula de integración por partes

Para una función $u : V_n \rightarrow \mathbb{R}$, definimos el Laplaciano combinatorio con la convención de signo del Laplaciano continuo mediante

$$\tilde{\Delta}_n u(x) = \sum_{y \sim_n x} (u(y) - u(x)), \quad x \in V_n, \quad (4.33)$$

donde $y \sim_n x$ indica que x y y están unidos por una arista en el grafo G_n .

Con esta convención, la forma bilineal no renormalizada satisface

$$\tilde{\mathcal{E}}_n(u, v) = - \sum_{x \in V_n} \tilde{\Delta}_n u(x) v(x). \quad (4.34)$$

En efecto, al reunir las contribuciones correspondientes a los dos extremos de cada arista, se obtiene

$$- \sum_{x \in V_n} \tilde{\Delta}_n u(x) v(x) = \sum_{\{x, y\} \in E_n} (u(x) - u(y)) (v(x) - v(y)).$$

Recordando que la energía renormalizada está dada por

$$\mathcal{E}_n(u, v) = 4^n \tilde{\mathcal{E}}_n(u, v),$$

se define el Laplaciano renormalizado por

$$\Delta_n u(x) = \frac{4^n}{\nu_n(x)} \tilde{\Delta}_n u(x). \quad (4.35)$$

Entonces,

$$\begin{aligned} - \int_{V_n} \Delta_n u v d\nu_n &= - \sum_{x \in V_n} \Delta_n u(x) v(x) \nu_n(x) \\ &= -4^n \sum_{x \in V_n} \tilde{\Delta}_n u(x) v(x) \\ &= \mathcal{E}_n(u, v). \end{aligned}$$

Por consiguiente, se obtiene la fórmula discreta de integración por partes

$$\mathcal{E}_n(u, v) = - \int_{V_n} \Delta_n u v d\nu_n. \quad (4.36)$$

Para los vértices interiores $x \in V_n \setminus V_0$, la expresión (4.30) implica que $\nu_n(x) = 4^{-n}$. Por tanto, en dichos vértices,

$$\Delta_n u(x) = 16^n \sum_{y \sim_n x} (u(y) - u(x)). \quad (4.37)$$

En los extremos $x \in V_0$, la medida es $\nu_n(x) = \frac{1}{2}4^{-n}$, por lo que

$$\Delta_n u(x) = 2 \cdot 16^n \sum_{y \sim_n x} (u(y) - u(x)).$$

Sin embargo, estos valores no intervienen en la formulación de Dirichlet cuando las funciones de prueba se anulan sobre V_0 .

Sea $\mathcal{E}$ la forma bilineal límite asociada con las energías renormalizadas. Se dice que una función $u \in H^1$ pertenece al dominio del Laplaciano si existe una función continua $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\mathcal{E}(u, v) = - \int_{\Sigma} f v \, d\mu \quad (4.38)$$

para toda función $v \in H^1$ que se anula en V_0 . En este caso, se define $\Delta_{\Sigma} u = f$.

De esta manera, la fórmula de integración por partes sobre la curva de Koch queda expresada como

$$\mathcal{E}(u, v) = - \int_{\Sigma} \Delta_{\Sigma} u v \, d\mu. \quad (4.39)$$

4.5.3. Formulación del problema de Dirichlet

Sean $V_0 = \{a_0, a_1\}$ los extremos de la curva de Koch y sea $g : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ una función dada. Consideremos el problema

$$\begin{cases} -\Delta_{\Sigma} u(x) = g(x), & x \in \Sigma \setminus V_0, \\ u(x) = h(x), & x \in V_0, \end{cases} \quad (4.40)$$

donde $h : V_0 \rightarrow \mathbb{R}$ determina los valores prescritos en los extremos.

Se define el espacio de funciones de energía finita que se anulan en la frontera por

$$H_0^1(\Sigma) = \{v \in H^1(\Sigma) : v(a_0) = v(a_1) = 0\}. \quad (4.41)$$

Asimismo, se considera el espacio afín

$$H_h^1(\Sigma) = \{u \in H^1(\Sigma) : u(x) = h(x) \text{ para todo } x \in V_0\}. \quad (4.42)$$

Al multiplicar la primera ecuación de (4.40) por una función $v \in H_0^1(\Sigma)$, integrar

respecto a la medida autosimilar y aplicar (4.39), se obtiene

$$\mathcal{E}(u, v) = \int_{\Sigma} g v d\mu.$$

Por tanto, la formulación débil del problema de Dirichlet consiste en encontrar $u \in H_h^1(\Sigma)$ tal que

$$\mathcal{E}(u, v) = \int_{\Sigma} g v d\mu, \quad \text{para todo } v \in H_0^1(\Sigma). \quad (4.43)$$

En el caso de condiciones homogéneas, es decir,

$$h(a_0) = h(a_1) = 0,$$

el problema se reduce a encontrar $u \in H_0^1(\Sigma)$ que satisfaga

$$\mathcal{E}(u, v) = \int_K g v d\mu, \quad \text{para todo } v \in H_0^1(\Sigma).$$

5. Difusión en el fractal de la curva de Koch

En este capítulo se construye una aproximación numérica del problema de Dirichlet definido sobre la curva de Koch mediante el método de elementos finitos. Para ello, el problema formulado sobre la curva límite se aproxima mediante la sucesión de prefractales $\{\Sigma_k\}_{k \geq 0}$, formados por segmentos de recta.

Sea Σ la curva de Koch y sea $V_0 = \{a_0, a_1\}$ el conjunto formado por sus extremos. Dadas las funciones

$$g : \Sigma \longrightarrow \mathbb{R}, \quad h : V_0 \longrightarrow \mathbb{R},$$

se considera el problema de Dirichlet

$$\begin{cases} -\Delta_\Sigma u(x) = g(x), & x \in \Sigma \setminus V_0, \\ u(x) = h(x), & x \in V_0. \end{cases} \quad (5.1)$$

La formulación débil obtenida en el capítulo anterior consiste en encontrar $u \in H^1(\Sigma)$, con $u = h$ sobre V_0 , tal que

$$\mathcal{E}(u, v) = \int_\Sigma g v \, d\mu, \quad \text{para todo } v \in H_0^1(\Sigma), \quad (5.2)$$

donde μ es la medida autosimilar sobre Σ y

$$H_0^1(\Sigma) = \{v \in H^1(\Sigma) : v(a_0) = v(a_1) = 0\}.$$

Para aproximar el problema (5.2), se considera el prefractal Σ_k , representado mediante el grafo $G_k = (V_k, E_k)$, donde V_k es el conjunto de vértices y E_k está formado por las aristas que unen vértices consecutivos.

En el nivel k , el número de aristas, el número de vértices y la longitud de cada arista

son, respectivamente,

$$\#E_k = 4^k, \quad \#V_k = 4^k + 1, \quad \ell_k = 3^{-k}. \quad (5.3)$$

En consecuencia, la longitud total del prefractal Σ_k está dada por

$$L_k = 4^k 3^{-k} = \left(\frac{4}{3}\right)^k. \quad (5.4)$$

5.1. Formulación de Galerkin sobre el prefractal

Se define el espacio de funciones continuas y lineales por partes sobre las aristas de Σ_k mediante

$$P^k = \{v_k \in C(\Sigma_k) : v_k|_e \in \mathbb{P}_1(e) \text{ para toda } e \in E_k\}. \quad (5.5)$$

Cada función $v_k \in P^k$ queda determinada por sus valores en los vértices de V_k . Se consideran además los espacios

$$P_0^k = \{v_k \in P^k : v_k(a_0) = v_k(a_1) = 0\} \quad (5.6)$$

y

$$P_h^k = \{v_k \in P^k : v_k(x) = h(x) \text{ para todo } x \in V_0\}. \quad (5.7)$$

Dada $g : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, se denota por $g_k \in P^k$ su interpolante nodal sobre Σ_k , definido por $g_k(x) = g(x)$, con $x \in V_k$. Por tanto, g_k es lineal sobre cada arista del prefractal.

Sea μ_k la medida de probabilidad definida sobre Σ_k que asigna a cada arista $e \in E_k$ la masa $\mu_k(e) = 4^{-k}$. Esta medida constituye una aproximación de la medida autosimilar μ sobre la curva de Koch.

La formulación de Galerkin consiste en encontrar $u_k \in P_h^k$ tal que

$$\mathcal{E}_k(u_k, v_k) = \int_{\Sigma_k} g_k v_k d\mu_k, \quad \text{para todo } v_k \in P_0^k. \quad (5.8)$$

5.2. Elementos finitos sobre las aristas de la curva de Koch

A continuación se presenta la aproximación por elementos finitos sobre las aristas que conforman el prefractal Σ_k . Para ello, las funciones del espacio P^k se consideran lineales en cada segmento de la curva poligonal, lo que permite expresar la energía mediante derivadas respecto a la longitud de arco. Luego, se establece la relación entre esta energía y la medida autosimilar definida sobre la curva de Koch.

5.2.1. Forma bilineal sobre las aristas

Para $u_k, v_k \in P^k$, se introduce la forma bilineal

$$\mathcal{E}_k^{(1)}(u_k, v_k) = \sum_{\{x,y\} \in E_k} \int_{[x,y]} \frac{du_k}{ds} \frac{dv_k}{ds} d\nu_k^1, \quad (5.9)$$

donde s representa la longitud de arco y ν_k^1 es la medida de longitud sobre las aristas de Σ_k . En consecuencia, $d\nu_k^1 = ds$.

Sean $x, y \in V_k$ dos vértices adyacentes. Como u_k y v_k son lineales sobre el segmento $[x, y]$, se tiene

$$\frac{du_k}{ds} = \frac{u_k(y) - u_k(x)}{\ell_k}, \quad \frac{dv_k}{ds} = \frac{v_k(y) - v_k(x)}{\ell_k}.$$

Por tanto,

$$\int_{[x,y]} \frac{du_k}{ds} \frac{dv_k}{ds} ds = \frac{(u_k(y) - u_k(x))(v_k(y) - v_k(x))}{\ell_k}.$$

Como $\ell_k = 3^{-k}$, resulta

$$\mathcal{E}_k^{(1)}(u_k, v_k) = 3^k \sum_{\{x,y\} \in E_k} (u_k(x) - u_k(y))(v_k(x) - v_k(y)). \quad (5.10)$$

De acuerdo con la energía renormalizada obtenida en el capítulo anterior,

$$\mathcal{E}_k(u_k, v_k) = 4^k \sum_{\{x,y\} \in E_k} (u_k(x) - u_k(y))(v_k(x) - v_k(y)).$$

Comparando esta expresión con (5.10), se obtiene

$$\mathcal{E}_k(u_k, v_k) = \left(\frac{4}{3}\right)^k \mathcal{E}_k^{(1)}(u_k, v_k). \quad (5.11)$$

5.2.2. Relación entre la medida autosimilar y la medida de longitud

Cada arista del nivel k tiene longitud 3^{-k} , mientras que la medida autosimilar asigna una masa 4^{-k} a cada celda. En consecuencia, sobre Σ_k se define

$$d\mu_k = \left(\frac{3}{4}\right)^k d\nu_k^1. \quad (5.12)$$

En efecto, si $e \in E_k$, entonces

$$\mu_k(e) = \left(\frac{3}{4}\right)^k \nu_k^1(e) = \left(\frac{3}{4}\right)^k 3^{-k} = 4^{-k}.$$

Por consiguiente,

$$\int_{\Sigma_k} g_k v_k d\mu_k = \left(\frac{3}{4}\right)^k \int_{\Sigma_k} g_k v_k d\nu_k^1. \quad (5.13)$$

Al reemplazar (5.11) y (5.13) en la formulación de Galerkin (5.8), se obtiene

$$\left(\frac{4}{3}\right)^k \mathcal{E}_k^{(1)}(u_k, v_k) = \left(\frac{3}{4}\right)^k \int_{\Sigma_k} g_k v_k d\nu_k^1.$$

Multiplicando ambos lados por $\left(\frac{4}{3}\right)^k$, resulta

$$\left(\frac{16}{9}\right)^k \mathcal{E}_k^{(1)}(u_k, v_k) = \int_{\Sigma_k} g_k v_k d\nu_k^1. \quad (5.14)$$

De esta manera, la aproximación mediante elementos finitos consiste en encontrar $u_k \in P_h^k$ tal que

$$\left(\frac{16}{9}\right)^k \sum_{\{x,y\} \in E_k} \int_{[x,y]} \frac{du_k}{ds} \frac{dv_k}{ds} ds = \int_{\Sigma_k} g_k v_k ds \quad (5.15)$$

para toda función $v_k \in P_0^k$.

5.3. Resultados numéricos en los prefractales

Para ilustrar la formulación anterior, se considera el problema modelo

$$\begin{cases} -\Delta_{\Sigma} u(x) = 1, & x \in \Sigma \setminus V_0, \\ u(a_0) = 1, \\ u(a_1) = 0. \end{cases} \quad (5.16)$$

En este caso, $g \equiv 1$ y, por tanto, su interpolante satisface $g_k \equiv 1$ sobre cada prefractal. Para cada nivel k , el problema se aproxima buscando $u_k \in P^k$, con

$$u_k(a_0) = 1, \quad u_k(a_1) = 0,$$

tal que

$$\left(\frac{16}{9}\right)^k \mathcal{E}_k^{(1)}(u_k, v_k) = \int_{\Sigma_k} v_k ds, \quad \text{para todo } v_k \in P_0^k. \quad (5.17)$$

En las Figuras 5.1–5.4 se presentan las soluciones numéricas obtenidas mediante la implementación realizada en MATLAB [30]. En cada caso, a la izquierda se muestra el prefractal Σ_k y a la derecha la aproximación de la solución sobre sus vértices.

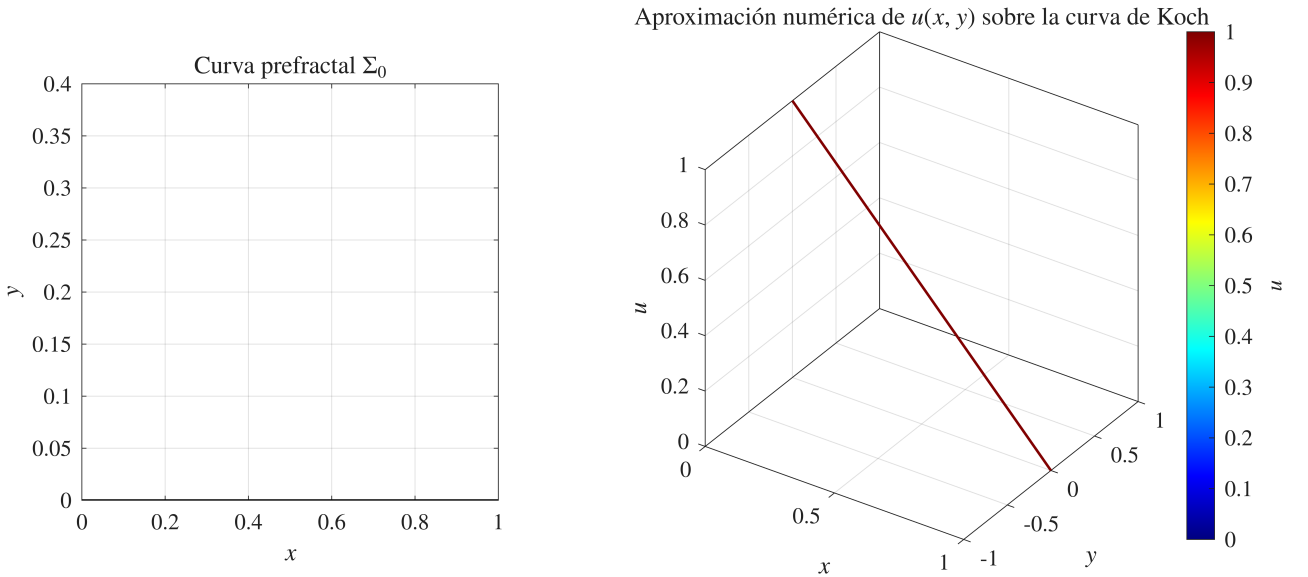


Figura 5.1: Prefractal Σ_0 (izquierda) y aproximación numérica de u sobre Σ_0 (derecha).

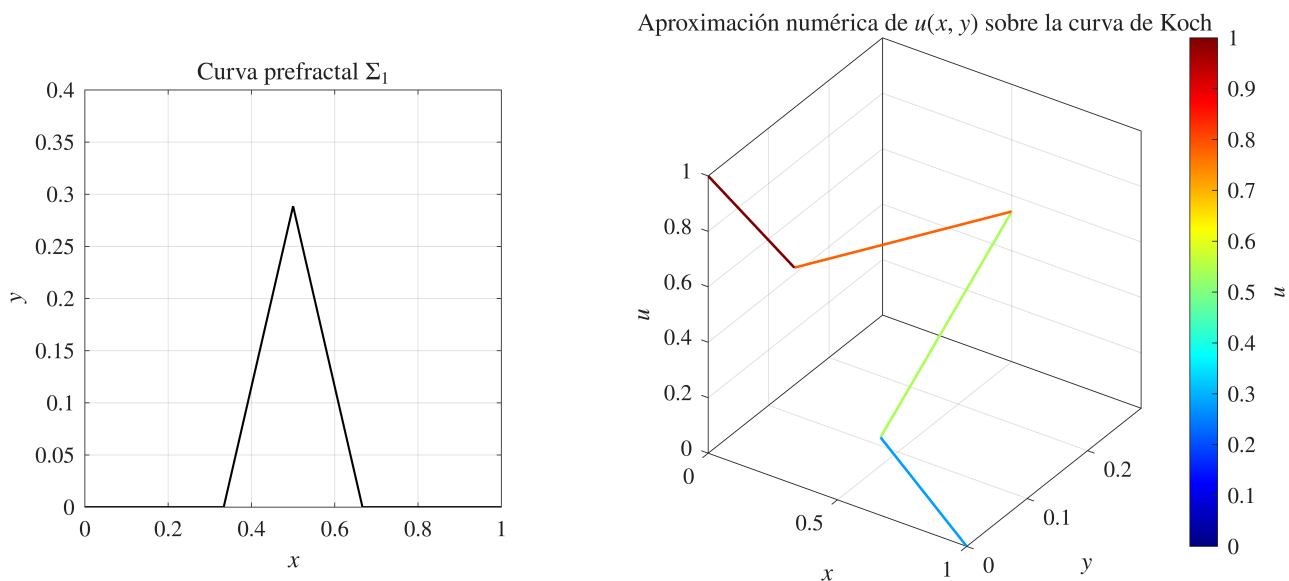


Figura 5.2: Prefractal Σ_1 (izquierda) y aproximación numérica de u sobre Σ_1 (derecha).

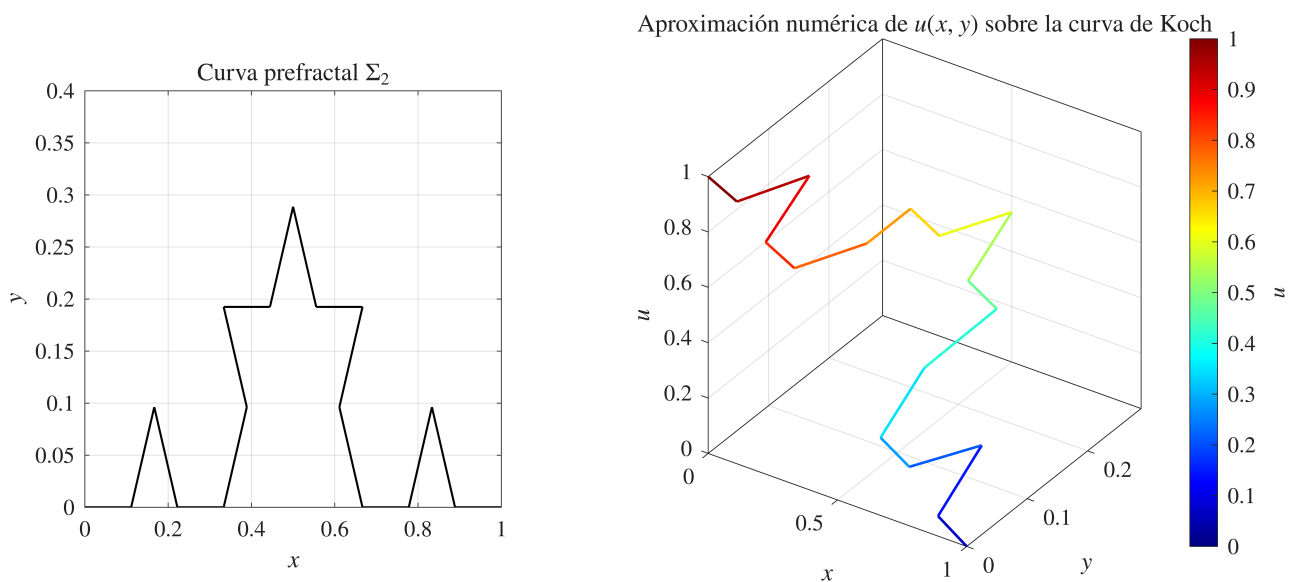


Figura 5.3: Prefractal Σ_2 (izquierda) y aproximación numérica de u sobre Σ_2 (derecha).

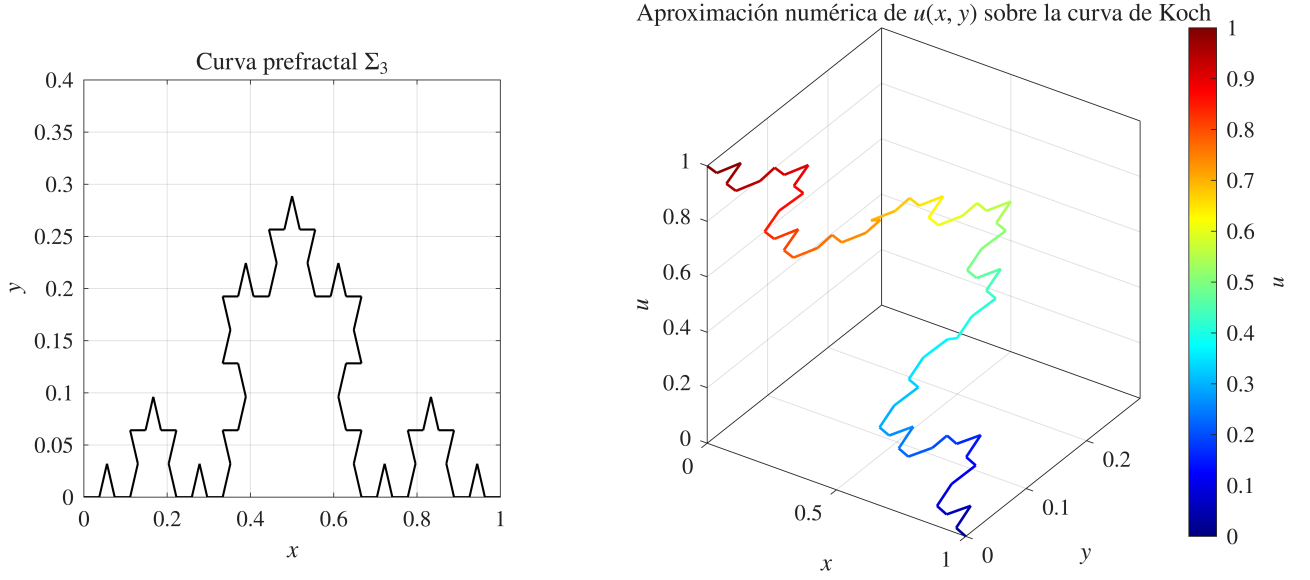


Figura 5.4: Prefractal Σ_3 (izquierda) y aproximación numérica de u sobre Σ_3 (derecha).

En todos los niveles considerados, la aproximación satisface las condiciones prescritas en los extremos,

$$u_k(a_0) = 1, \quad u_k(a_1) = 0.$$

Al aumentar el nivel k , se incrementa el número de vértices y, por tanto, el número de grados de libertad empleados para representar la solución sobre el prefractal.

En el nivel $k = 0$, el conjunto de vértices coincide con $V_0 = \{a_0, a_1\}$, por lo que no existen grados de libertad interiores. A partir del nivel $k = 1$, aparecen nuevos vértices cuyos valores se determinan mediante la formulación variacional (5.17).

6. Difusión con interfase fractal de la curva de Koch

El problema de difusión con interfase dada por la curva de Koch puede formularse mediante el siguiente problema fuerte:

$$(S) \left\{ \begin{array}{l} \text{Encontrar } u : D \longrightarrow \mathbb{R} \text{ tal que} \\ -\Delta u = f \quad \text{en } D_1 \cup D_2, \\ u_1 - u_2 = 0 \quad \text{en } \Sigma, \\ \partial_n u_1 - \partial_n u_2 = -\Delta_\Sigma u \quad \text{en } \Sigma, \\ u = 0 \quad \text{en } \partial D, \end{array} \right. \quad (6.1)$$

donde

$$u = \begin{cases} u_1, & \text{en } D_1, \\ u_2, & \text{en } D_2, \end{cases} \quad (6.2)$$

y Σ denota la interfase fractal correspondiente a la curva de Koch.

El operador $\Delta_\Sigma u$ representa el Laplaciano definido sobre la curva fractal Σ . Dado que Σ no es diferenciable en el sentido clásico, dicho operador debe entenderse en el sentido variacional, asociado a la forma de energía $\mathcal{E}$ definida previamente sobre Σ . En la Figura 28 se ilustra el dominio D junto con la interfase Σ .

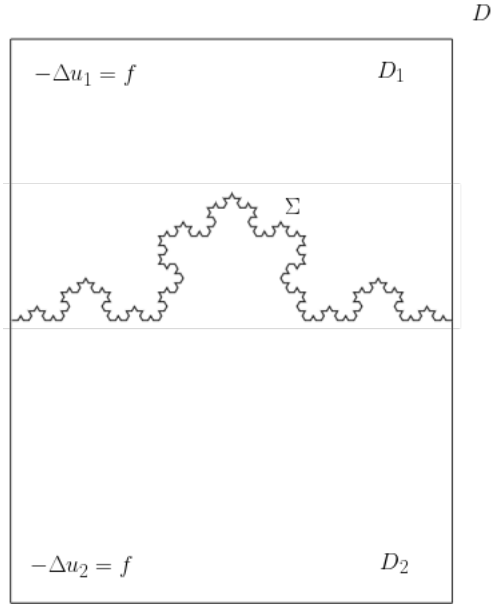


Figura 6.1: Dominio con interfase dada por la curva de Koch.

Definimos el espacio funcional

$$V(D, \Sigma) := \{u \in H_0^1(D) \mid u|_\Sigma \in H_0^1(\Sigma)\}, \quad (6.3)$$

ver [16]. Sea $v \in V(D, \Sigma)$ una función de prueba. Multiplicando la ecuación $-\Delta u = f$ por v e integrando sobre D , se obtiene

$$-\int_D (\Delta u) v \, dx = \int_D f v \, dx. \quad (6.4)$$

Aplicando integración por partes en los subdominios D_1 y D_2 , y usando que $v = 0$ sobre ∂D , se deduce

$$\int_D \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_\Sigma (\partial_n u_1 - \partial_n u_2) v \, d\mu_\Sigma = \int_D f v \, dx. \quad (6.5)$$

Usando la condición de salto impuesta sobre la interfase,

$$\partial_n u_1 - \partial_n u_2 = -\Delta_\Sigma u \quad \text{en } \Sigma, \quad (6.6)$$

se obtiene

$$\int_D \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_\Sigma \Delta_\Sigma u v \, d\mu_\Sigma = \int_D f v \, dx. \quad (6.7)$$

Finalmente, integrando por partes sobre la curva Σ en el sentido variacional asociado

a la energía fractal, se tiene

$$-\int_{\Sigma} \Delta_{\Sigma} u v d\mu_{\Sigma} = \int_{\Sigma} \nabla_t u \cdot \nabla_t v d\mu_{\Sigma}, \quad (6.8)$$

donde ∇_t denota la derivada tangencial definida a través de la estructura energética de Σ . En consecuencia, la formulación débil del problema queda dada por

$$(W) \left\{ \begin{array}{l} \text{Encontrar } u : V(D, \Sigma) \longrightarrow \mathbb{R} \text{ tal que} \\ \int_D \nabla u \cdot \nabla v dx + \int_{\Sigma} \nabla_t u \cdot \nabla_t v d\mu_{\Sigma} = \int_D f v dx, \quad \forall v \in V(D, \Sigma). \end{array} \right. \quad (6.9)$$

Consideremos ahora el siguiente lema.

Lema 6.1. El espacio $V(D, \Sigma)$ es un espacio de Hilbert con producto interno

$$(u, v)_{V(D, \Sigma)} = \int_D \nabla u \cdot \nabla v dx + \mathcal{E}(u|_{\Sigma}, v|_{\Sigma}), \quad (6.10)$$

donde $\mathcal{E}$ es la forma de energía asociada al Laplaciano fractal sobre Σ .

En virtud de este lema, la forma bilineal definida por

$$(u, v) \longmapsto \int_D \nabla u \cdot \nabla v dx + \mathcal{E}(u|_{\Sigma}, v|_{\Sigma}) \quad (6.11)$$

es continua, simétrica y coerciva en $V(D, \Sigma)$. Por el Teorema de Lax–Milgram, existe una única solución $u \in V(D, \Sigma)$ tal que

$$\int_D \nabla u \cdot \nabla v dx + \mathcal{E}(u|_{\Sigma}, v|_{\Sigma}) = \int_D f v dx, \quad \forall v \in V(D, \Sigma). \quad (6.12)$$

Para más detalles, véase [38].

En consecuencia, la formulación débil del problema de difusión con interfase fractal dada por la curva de Koch puede escribirse de manera equivalente como

$$(W) \left\{ \begin{array}{l} \text{Encontrar } u : V(D, \Sigma) \longrightarrow \mathbb{R} \text{ tal que} \\ \int_D \nabla u \cdot \nabla v dx + \mathcal{E}(u|_{\Sigma}, v|_{\Sigma}) = \int_D f v dx, \quad \forall v \in V(D, \Sigma). \end{array} \right. \quad (6.13)$$

En consecuencia, una formulación débil natural del problema con interfase prefractal

es:

$$(W_n) \left\{ \begin{array}{l} \text{Encontrar } u : V(D, \Sigma_n) \longrightarrow \mathbb{R} \text{ tal que} \\ \int_D \nabla u \cdot \nabla v \, dx + \left(\frac{16}{9}\right)^n \int_{\Sigma_n} \nabla_t u \cdot \nabla_t v \, d\nu_{\Sigma_n}^{(1)} = \int_D f v \, dx, \quad \forall v \in V(D, \Sigma_n), \end{array} \right. \quad (6.14)$$

donde $d\nu_{\Sigma_n}^{(1)}$ denota la medida de longitud sobre las aristas de Σ_n .

6.1. Resultados numéricos

En esta sección se presentan las mallas empleadas para aproximar el problema de difusión con interfase prefractal. Para evitar confusiones, distinguimos dos parámetros: el índice n , que indica el nivel de iteración de Koch y, por tanto, determina la complejidad geométrica de la interfase Σ_n , y el parámetro k , que controla el refinamiento de la triangulación usada para discretizar el dominio D . En todos los casos que se muestran a continuación se empleó una triangulación con $k = 20$.

Para cada nivel $n = 0, 1, 2, 3$ se presenta primero la malla del dominio D con la interfase Σ_n , luego la solución numérica en todo el dominio y, finalmente, la restricción de dicha solución a la interfase, es decir, $u|_{\Sigma_n}$. Esta organización permite apreciar de manera progresiva el efecto del aumento de complejidad geométrica de la curva de Koch sobre la estructura de la solución.

Comenzamos con el caso base $n = 0$, en el cual la interfase corresponde a un segmento recto. En la Figura 6.2 se muestra la malla del dominio D con la interfase Σ_0 , que constituye la geometría más simple dentro de la familia prefractal considerada.

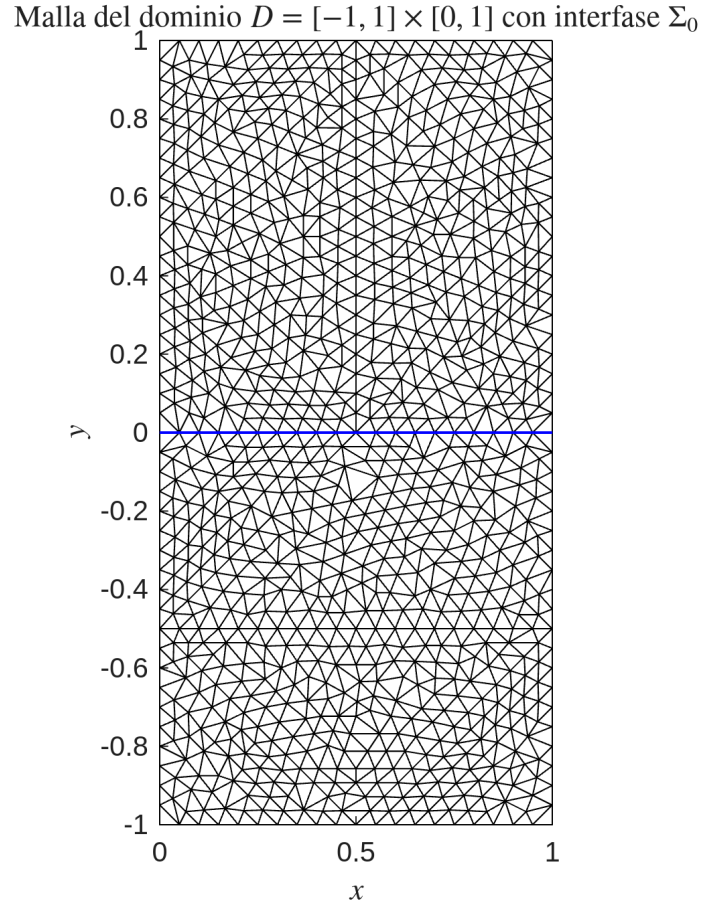


Figura 6.2: Malla del dominio D con interfase Σ_0 (segmento), usando triangulación con $k = 20$.

Para $n = 0$, la contribución de la interfase en la formulación variacional se concentra sobre una curva suave. Por ello, este caso sirve como referencia para comparar el efecto del aumento de complejidad geométrica en los niveles posteriores. En la Figura 6.3 se presenta la solución numérica obtenida en todo el dominio.

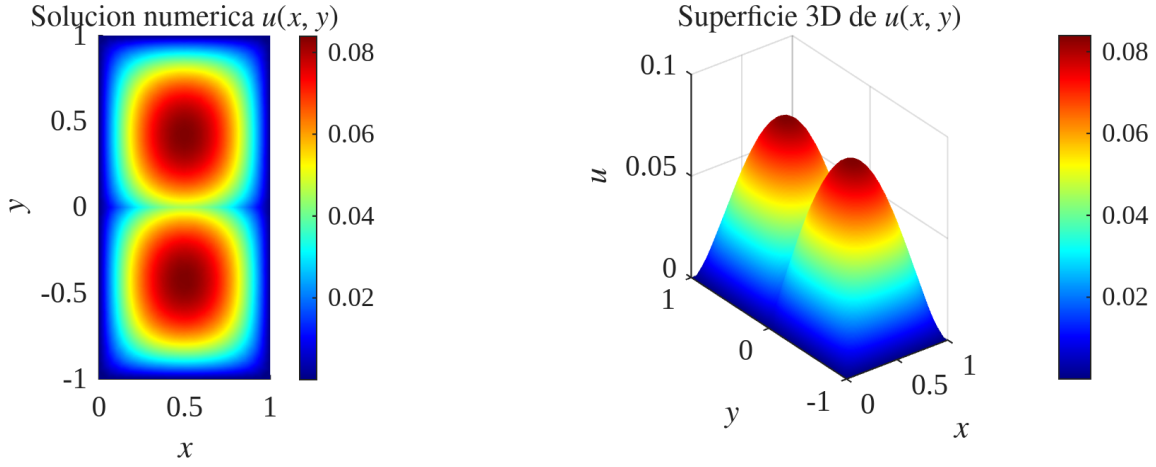


Figura 6.3: Solución numérica u asociada a la interfase Σ_0 , usando triangulación con $k = 20$.

Con el fin de visualizar de manera más precisa el comportamiento de la solución sobre la interfase, en la Figura 6.4 se muestra la restricción $u|_{\Sigma_0}$. En esta representación, la vista bidimensional corresponde a la función extendida por cero fuera de Σ_0 , mientras que la vista tridimensional permite apreciar con mayor claridad la variación de la solución a lo largo de la curva.

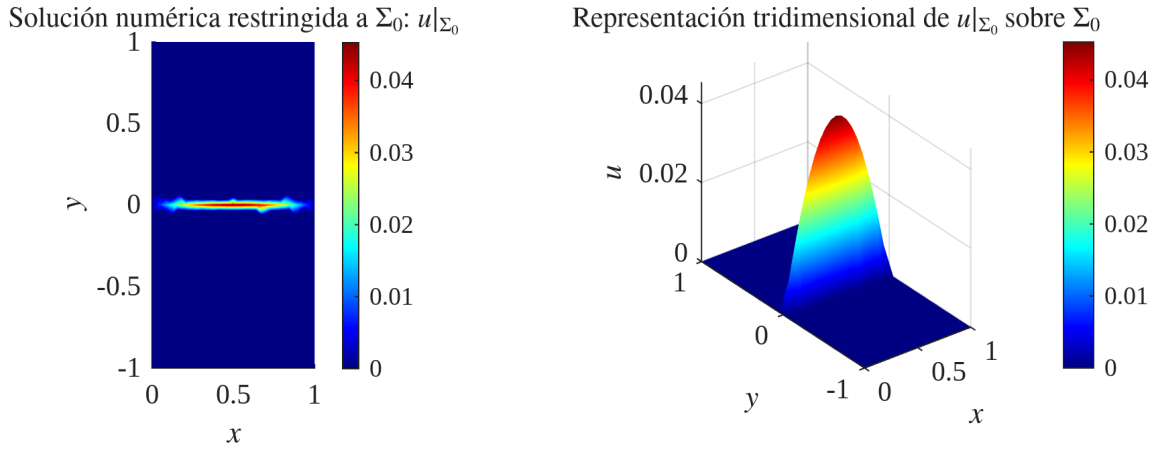


Figura 6.4: Solución numérica restringida a la curva de Koch de nivel 0, $u|_{\Sigma_0}$. A la izquierda se muestra su representación sobre la malla, extendida por cero fuera de Σ_0 , y a la derecha su visualización tridimensional.

A continuación, consideramos el caso $n = 1$. En este nivel, la interfase deja de ser un segmento y adquiere la primera irregularidad característica de la construcción de Koch. La Figura 6.5 presenta la malla correspondiente al dominio con interfase Σ_1 .

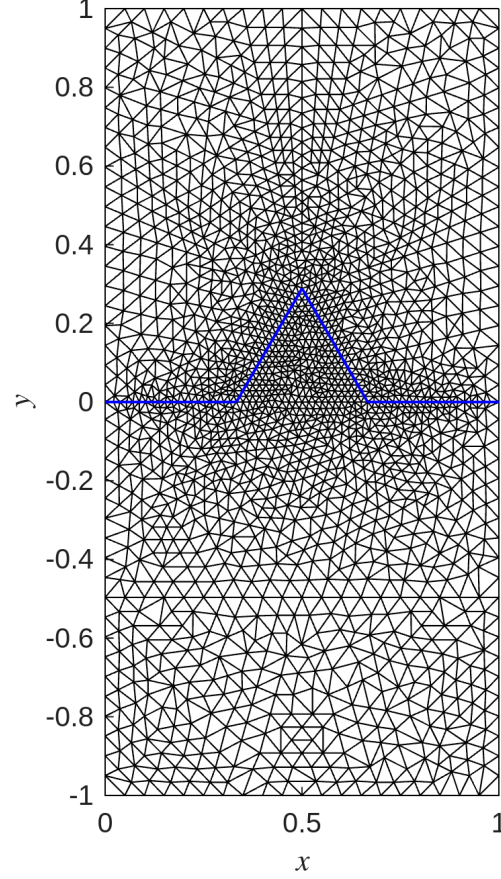
Malla del dominio $D = [-1, 1] \times [0, 1]$ con interfase Σ_1 

Figura 6.5: Malla del dominio D con interfase Σ_1 (primera iteración de Koch), usando triangulación con $k = 20$.

Para $n = 1$, la interfase Σ_1 se obtiene al reemplazar cada segmento de Σ_0 por cuatro segmentos, introduciendo el primer “diente” característico de la curva de Koch. Este cambio incrementa la longitud de la interfase y modifica la forma en que se distribuye la energía tangencial sobre Σ_1 . En la Figura 6.6 se observa la solución numérica en todo el dominio para este caso.

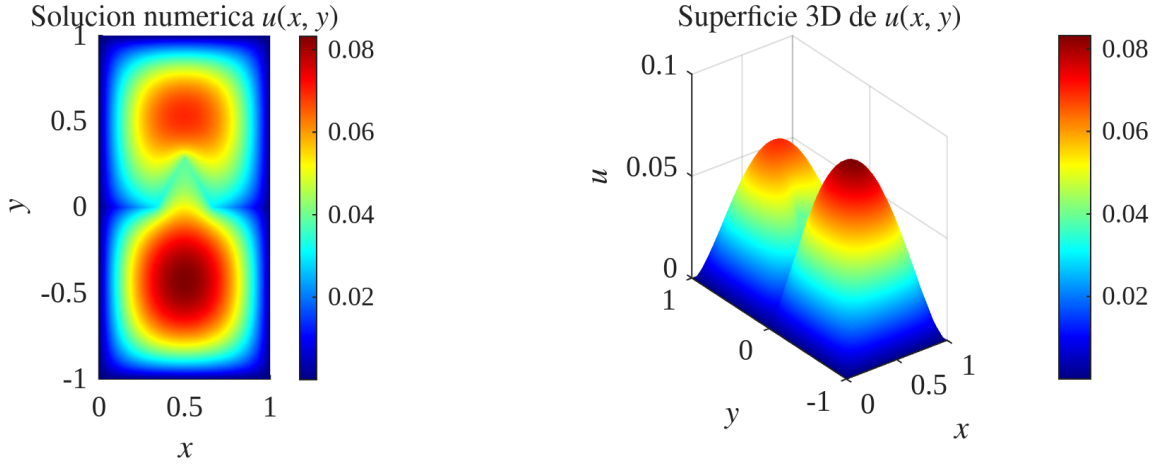


Figura 6.6: Solución numérica u asociada a la interfase Σ_1 , usando triangulación con $k = 20$.

Para complementar esta información, en la Figura 6.7 se presenta la restricción $u|_{\Sigma_1}$, lo cual permite identificar con mayor detalle cómo varía la solución sobre la interfase prefractal de primer nivel.

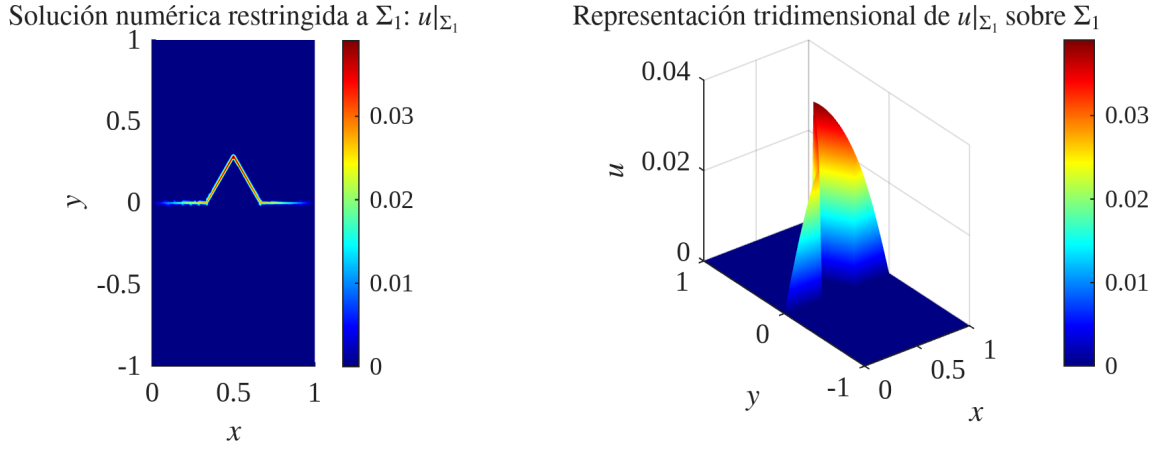


Figura 6.7: Solución numérica restringida a la curva de Koch de nivel 1, $u|_{\Sigma_1}$. A la izquierda se muestra su representación sobre la malla, extendida por cero fuera de Σ_1 , y a la derecha su visualización tridimensional.

Incrementando un nivel más en la construcción, se obtiene la interfase Σ_2 , cuya geometría presenta oscilaciones a una escala más fina. La malla correspondiente se muestra en la Figura 6.8, donde ya se aprecia un aumento importante en la complejidad geométrica de la interfase interior.

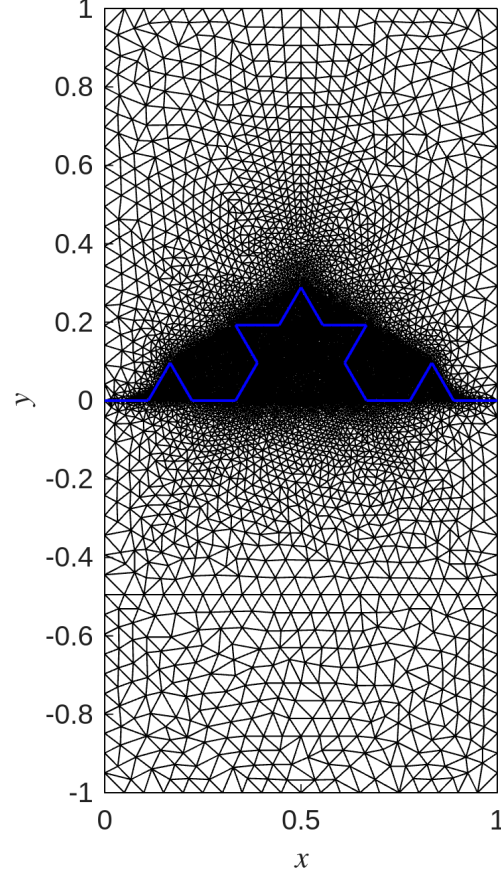
Malla del dominio $D = [-1, 1] \times [0, 1]$ con interfase Σ_2 

Figura 6.8: Malla del dominio D con interfase Σ_2 (segunda iteración de Koch), usando triangulación con $k = 20$.

Para $n = 2$, la interacción entre el término volumétrico $\int_D \nabla u \cdot \nabla v \, dx$ y la contribución de interfase adquiere mayor relevancia, ya que la longitud de Σ_2 aumenta y su representación exige una triangulación capaz de capturar adecuadamente la geometría. En la Figura 6.9 se presenta la solución numérica correspondiente en todo el dominio.

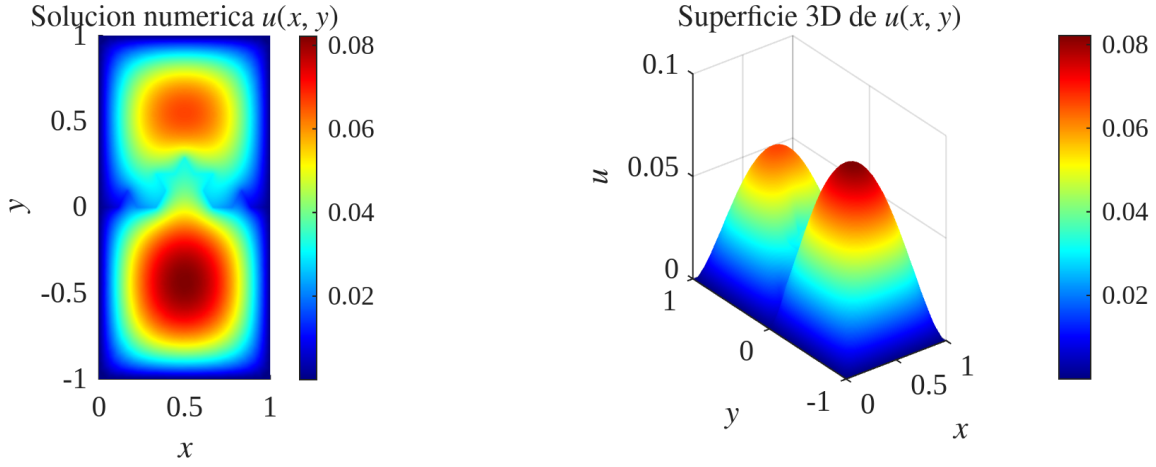


Figura 6.9: Solución numérica u asociada a la interfase Σ_2 , usando triangulación con $k = 20$.

Por su parte, la Figura 6.10 muestra la restricción $u|_{\Sigma_2}$, cuya visualización permite observar de manera más localizada el efecto de la rugosidad geométrica sobre la solución a lo largo de la interfase.

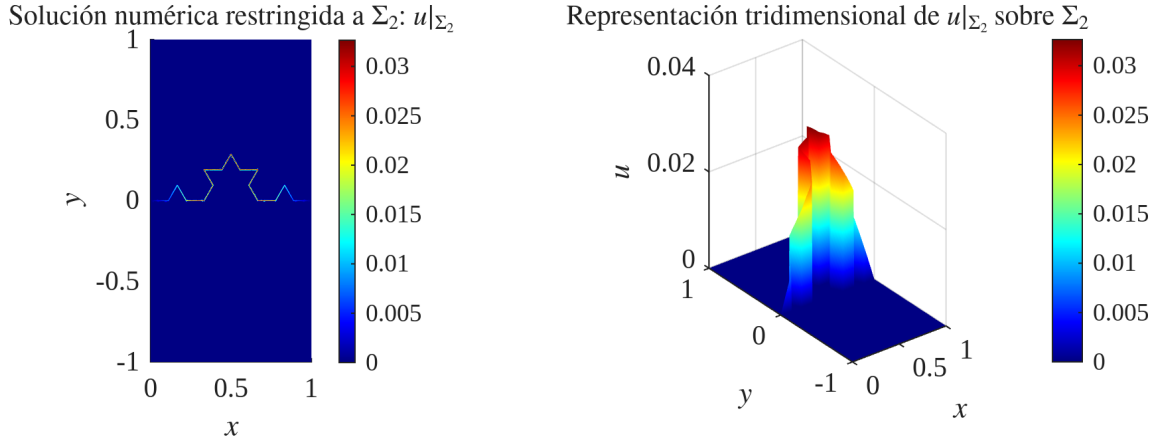


Figura 6.10: Solución numérica restringida a la curva de Koch de nivel 2, $u|_{\Sigma_2}$. A la izquierda se muestra su representación sobre la malla, extendida por cero fuera de Σ_2 , y a la derecha su visualización tridimensional.

Finalmente, consideramos el caso $n = 3$, en el cual la interfase prefractal alcanza una resolución geométrica considerablemente mayor. La Figura 6.11 presenta la malla del dominio D con la interfase Σ_3 , donde se observa la complejidad alcanzada tras tres iteraciones del procedimiento de Koch.

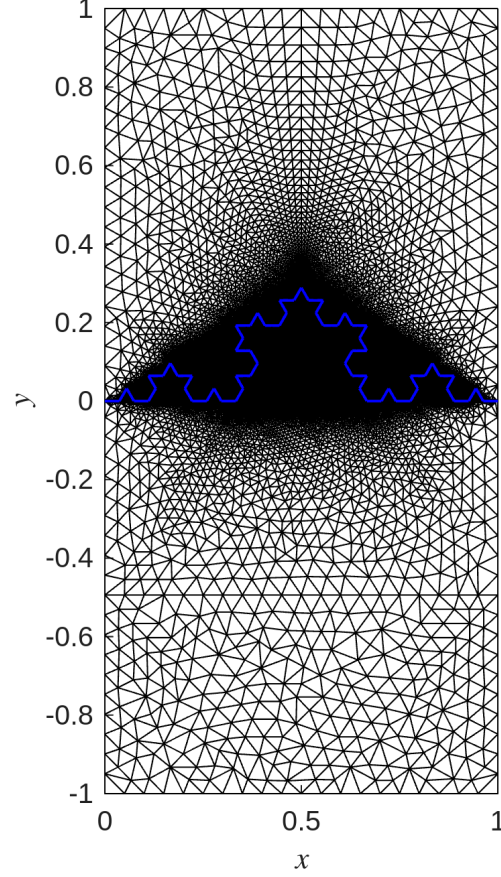
Malla del dominio $D = [-1, 1] \times [0, 1]$ con interfase Σ_3 

Figura 6.11: Malla del dominio D con interfase Σ_3 (tercera iteración de Koch), usando triangulación con $k = 20$.

En este nivel, el incremento en el número de aristas, igual a 4^n , así como el aumento de la longitud de la interfase, intensifican el peso efectivo del término de energía sobre Σ_3 , incluyendo el factor de escala incorporado en el modelo prefractal. Como consecuencia, la solución presenta variaciones más marcadas en las regiones cercanas a la interfase. Esto puede apreciarse en la Figura 6.12, donde se muestra la solución numérica en todo el dominio.

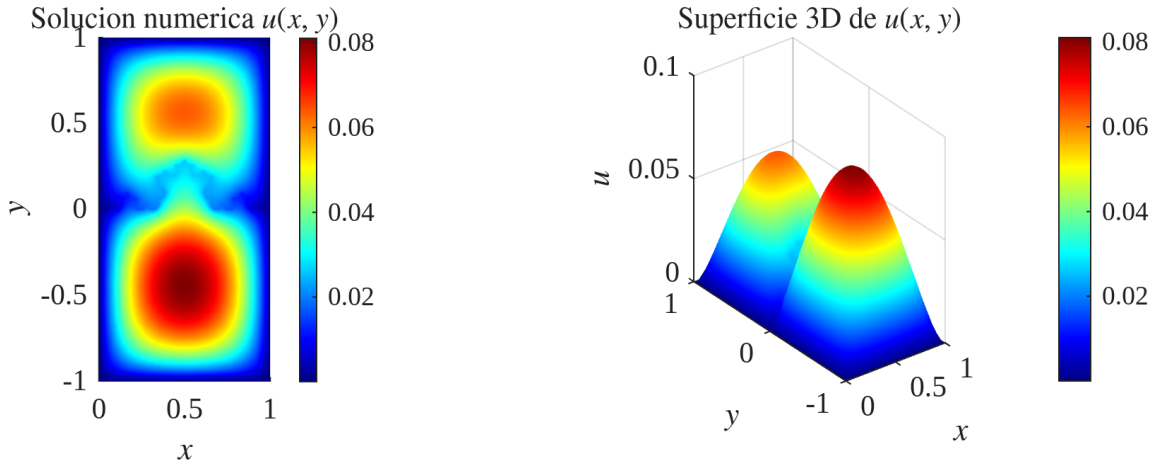


Figura 6.12: Solución numérica u asociada a la interfase Σ_3 , usando triangulación con $k = 20$.

Finalmente, en la Figura 6.13 se presenta la restricción $u|_{\Sigma_3}$, lo que permite visualizar directamente el comportamiento de la solución sobre la interfase de mayor complejidad geométrica considerada en este trabajo.

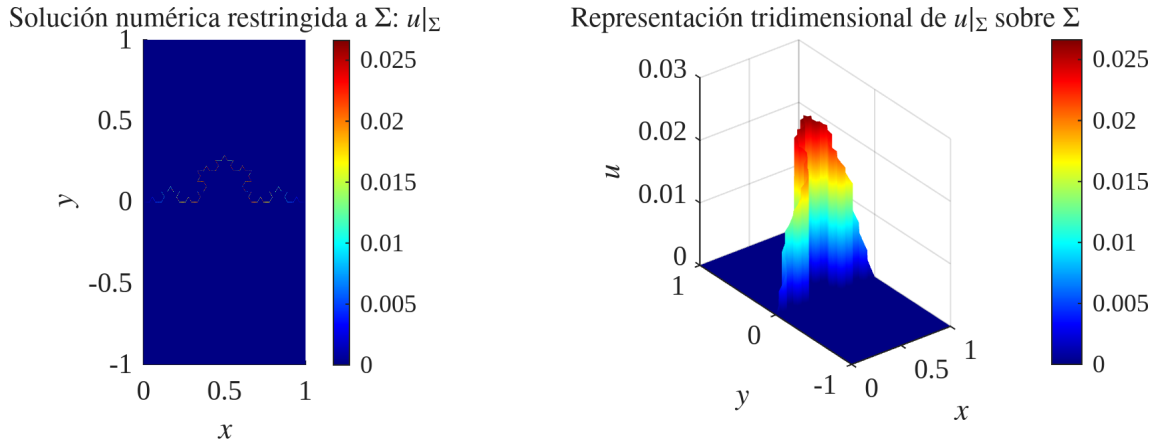


Figura 6.13: Solución numérica restringida a la curva de Koch de nivel 3, $u|_{\Sigma_3}$. A la izquierda se muestra su representación sobre la malla, extendida por cero fuera de Σ_3 , y a la derecha su visualización tridimensional.

Conclusiones

En este trabajo se formularon y resolvieron numéricamente problemas de difusión en geometrías no suaves, usando como caso central la curva de Koch, tanto como dominio (difusión sobre prefractales) como interfase (problema de transmisión en dos fases). El enfoque energético permitió definir de manera coherente el aporte de la geometría irregular a través de una forma bilineal asociada al Laplaciano (en el fractal) y, en el problema con interfase, mediante un término de energía sobre Σ que entra naturalmente en la formulación débil.

Los experimentos de validación del FEM en dominios regulares confirman el comportamiento esperado del método con elementos lineales: al refinar la malla, el error decrece de manera sistemática en normas L^2 y H^1 , en concordancia con los órdenes teóricos reportados en el texto (y evidenciados en la tabla de errores del ejemplo de Poisson). Esto sustenta el uso del FEM como herramienta base para estudiar luego los casos con interfase.

En la difusión con interfase suave, la comparación entre $n = 10$ y $n = 20$ muestra que el refinamiento mejora la resolución geométrica de Γ y estabiliza la representación numérica del término de línea $\int_{\Gamma} \nabla_t u \nabla_t v$. En particular, la solución mantiene su estructura global (misma física y mismas condiciones de contorno), pero se observa una transición más nítida y mejor capturada en la vecindad de la interfase cuando se incrementa n (y, por tanto, se mejora simultáneamente la discretización del dominio y de la curva con $n_G = 4n$). Esto es un indicio directo de que, en problemas con contribución tangencial, la calidad de la solución depende críticamente de la discretización de la interfase, no solo del mallado triangular.

En la difusión sobre el prefractal de Koch, las aproximaciones para $\Sigma_1, \Sigma_3, \Sigma_5$ y Σ_7 exhiben un patrón consistente: al aumentar el nivel de iteración, la solución se vuelve más rica espacialmente a lo largo del conjunto, reflejando el incremento de conectividad/longitud efectiva del prefractal y el papel del reescalamiento energéti-

co (renormalización) en la formulación. En términos numéricos, esto sugiere que la solución no “converge” en el sentido clásico hacia una función suave sobre una curva regular, sino hacia un objeto cuya regularidad está condicionada por la geometría fractal y por la forma de energía límite; por ello, la interpretación correcta de convergencia en este contexto es energética/variacional, coherente con la construcción de $E(u, v)$ como límite monótono de energías discretas.

En la difusión con interfase prefractal Σ_k (con $n = 20$ fijo y $k = 0, 1, 2, 3$), los resultados muestran un efecto geométrico acumulativo claro: al pasar de Σ_0 (segmento) a Σ_3 , la zona de influencia de la interfase se amplía y las variaciones de u alrededor de Σ_k se vuelven más marcadas. Este comportamiento es consistente con dos hechos del modelo: (i) la longitud y el número de aristas crecen como 4^k , y (ii) la formulación incluye el factor prefractal $(\frac{16}{9})^k$ multiplicando la contribución tangencial, lo que aumenta el peso efectivo del término de interfase conforme crece k . En consecuencia, la interfase fractal actúa como un mecanismo activo de redistribución del campo difusivo, y no únicamente como una frontera geométrica.

Adicionalmente, las mallas presentadas para $k = 1, 2, 3$ evidencian una concentración de elementos cerca de la interfase para poder representar sus quiebres; aun así, la solución se mantiene suave lejos de Σ_k y las mayores variaciones se localizan en su vecindad. Esto permite concluir que el problema combina dos escalas: una escala volumétrica, dominada por $\int_D \nabla u \cdot \nabla v$, y una escala de interfase, dominada por el término tangencial; la interacción entre ambas escalas se intensifica al aumentar k , haciendo que la estrategia numérica (elección de malla y de discretización de la interfase) sea determinante para capturar correctamente el fenómeno.

Finalmente, desde una perspectiva computacional, los resultados confirman una limitación estructural: aumentar k incrementa rápidamente el costo (más aristas en Σ_k y mayor exigencia de resolución geométrica), por lo que una exploración sistemática de niveles altos de prefractalidad requerirá estrategias más eficientes que el refinamiento uniforme. En particular, una línea natural de continuación es incorporar refinamiento adaptativo guiado por la interfase (y estimadores de error enfocados en el término de línea), así como métricas de comparación entre soluciones u_k que no dependan de una solución exacta, por ejemplo diferencias entre niveles consecutivos o medidas energéticas asociadas al funcional del problema.

.1. Teoría del error para coeficientes suaves

A continuación se presentan algunos teoremas para la estimación de errores en problemas elípticos con coeficientes suaves, donde la solución hallada es usando funciones lineales por partes en 2D, para más detalle de esto consultar [6].

Además, es importante destacar que para coeficientes heterogéneos también se obtienen resultados similares. Sin embargo, es necesario manejar con mayor cuidado la regularidad que se asume de la solución. Esto se refiere específicamente a cómo se establece la regularidad al considerar la norma de las segundas derivadas. La variabilidad en los coeficientes puede implicar que la regularidad de la solución varíe en diferentes partes del dominio, lo cual requiere un análisis detallado y riguroso para asegurar la validez de los resultados obtenidos bajo estas condiciones.

Así, sea V un espacio lineal, considérese $L : V \rightarrow \mathbb{R}$, se tiene que L es lineal si satisface que $L(\beta v + \theta w) = \beta \cdot L(v) + \theta \cdot L(w)$, para todo $v, w \in V, \beta, \theta \in \mathbb{R}$.

Además, $a : v \times v \rightarrow \mathbb{R}$ es una forma bilineal si es lineal en cada variable separadamente, tal como se muestra en la ecuación 16.

$$a(u, \beta v + \theta w) = \beta a(u, v) + \theta a(u, w), \quad (15)$$

$$a(\beta u + \theta v, w) = \beta a(u, w) + \theta a(v, w). \quad (16)$$

Una forma bilineal, es dicha simétrica si $a(u, v) = a(v, u)$ para todo $u, v \in V$. Si además de simetría tenemos $a(u, u) > 0$ para todo $u \in V$, decimos que a es un producto interno o que es una forma bilineal simétrica y positiva.

Además se tiene la desigualdad de Cauchy $|a(u, v)| \leq \|u\|_a \|v\|_a$, en general vale para cualquier producto interno y norma correspondiente que $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$ y $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$.

Sea V un espacio de Hilbert con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle_V$, supongamos que $a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ es una forma bilineal y que cumple las siguientes propiedades:

- Simétrica: $a(u, v) = a(v, u)$ para todo $u, v \in V$.
- Continua: $a(u, v) \leq \gamma \|u\|_V \|v\|_V$ para algún $\gamma > 0$.
- Elíptica: $a(u, u) \geq \alpha \|u\|_V^2$.

De esto se sigue el siguiente lema.

Lema .2 (Lema de Cea). Sea u la solución de $a(u, v) = L(v), v \in V$.
Sea u_h la solución de $a(u_h, v_h) = L(v_h), v_h \in V_h$. Entonces, se tiene que

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{\gamma}{\alpha} \|u - v_h\|_V. \quad (17)$$

Y por tanto;

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{\gamma}{\alpha} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V. \quad (18)$$

Presentemos así un teorema para la estimación del error. Primero vamos a considerar $V = H^1(D)$ y $V_h = \{v \in V : v|_K \in P_1(K), \text{ para todo } K \in T^h\}$, donde $T^h = \{K\}$ es una triangulación de $D \subseteq \mathbb{R}^2$. Para $K \in T^h$ se define

$$\begin{aligned} h_K &:= \text{diámetro de } K, \\ \rho_K &:= \text{diámetro del círculo inscrito en } K, \\ h &= \max_{K \in T_h} h_K. \end{aligned}$$

Se va a analizar una familia de triangulaciones $\{T^h\}$, se supone que existe una constante positiva β independiente de la triangulación T^h tal que

$$\frac{\rho_K}{h_K} \geq \beta, \quad \text{para todo } K \in T^h. \quad (19)$$

Sea $N_i, i = 1, 2, \dots, M$ los vértices de T^h , dado $u \in C^0(\overline{D})$ se define la interpolación $\pi_h u \in V_h$ por $\pi_h u(N_i) = u(N_i)$, con $i = 1, 2, \dots, M$.

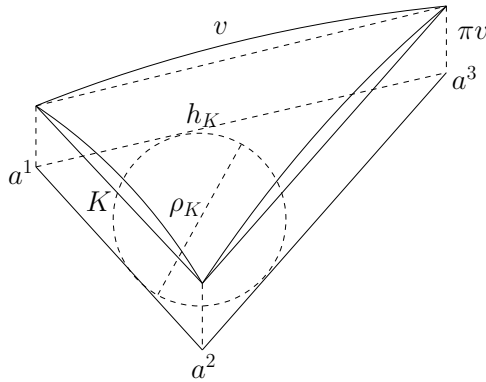


Figura 14: Elementos en T^h . Elaboración propia, inspirada en [7].

Teorema .3. Sea $K \in T^h$ con vértices a^i , con $i = 1, 2, 3$. Dada $v \in C^0(\overline{K})$ sea πv la interpolación lineal de v , ver Figura 14, definida por

$$\pi v(a^i) = v(a^i), \quad i = 1, 2, 3. \quad (20)$$

Entonces

$$\|v - \pi v\|_{L^\infty(K)} \leq 2h_K^2 \max_{x \in K, \ell, m \in \{1, 2\}} \left\| \frac{\partial^2 v}{\partial x_\ell \partial x_m} \right\|_{L^\infty(K)}, \quad (21)$$

$$\max \|\partial_\ell(v - \pi v)\|_{L^\infty(K)} \leq 6 \frac{h_K^2}{\rho_K} \max_{x \in K, \ell, m \in \{1, 2\}} \left\| \frac{\partial^2 v}{\partial x_\ell \partial x_m} \right\|_{L^\infty(K)}, \quad (22)$$

donde $\|v\|_{L^\infty(K)} = \max_{x \in K} |v(x)|$.

La demostración se puede ver en [6].

Teorema .4. Sea $K \in T^h$ con vértices a^i , con $i = 1, 2, 3$, ver Figura 14. Dada $v \in C^0(\overline{K})$ sea πv la interpolación lineal de v , definida por

$$\pi v(a^i) = v(a^i), \quad i = 1, 2, 3. \quad (23)$$

Entonces existe una constante C tal que

$$\|v - \pi v\|_{L^2(K)} \leq Ch_K^2 |v|_{H^2(K)}, \quad (24)$$

$$\|v - \pi v\|_{H^1(K)} \leq C \frac{h_K^2}{\rho_K} |v|_{H^2(K)}. \quad (25)$$

La demostración se puede ver en [6].

Para interpolación con polinomios de mayor grado se tiene que

$$\|u - \pi_h\|_{L^2(D)} \leq Ch^{r+1} |u|_{H^{r+1}(D)}, \quad (26)$$

$$\|u - \pi_h\|_{H^1(D)} \leq Ch^r |u|_{H^{r+1}(D)}. \quad (27)$$

donde r es el grado del polinomio, así $r \geq 1$.

Bibliografía

- [1] Lawrence C. Evans. *Partial Differential Equations*. 2.^a ed. Vol. 19. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2010. ISBN: 978-0-8218-4974-3.
- [2] W. Strauss. *Partial Differential Equations: An Introduction*. Wiley, 2007.
- [3] S. Farlow. *Partial Differential Equations for Scientists and Engineers*. Dover Publications, 1993.
- [4] Michael E. Taylor. *Partial Differential Equations II: Qualitative Studies of Linear Equations*. Springer, 1996. DOI: 10.1007/978-1-4757-4187-2.
- [5] Rafael José Iorio Jr. y Valéria de Magalhães Iorio. *Fourier Analysis and Partial Differential Equations*. Vol. 70. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN: 978-0521801605.
- [6] Claes Johnson. *Numerical Solution of Partial Differential Equations by the Finite Element Method*. Cambridge University Press, 1987.
- [7] D. Braess. *Finite Elements: Theory, Fast Solvers, and Applications in Solid Mechanics*. Cambridge University Press, 2007.
- [8] Simon N. Chandler-Wilde, David P. Hewett y Andrea Moiola. “Sobolev Spaces on Non-Lipschitz Subsets of $\mathbb{R}^n$ with Application to Boundary Integral Equations on Fractal Screens”. En: *Integral Equations and Operator Theory* 87.2 (2017), págs. 179-224. DOI: 10.1007/s00020-017-2342-5.
- [9] Massimo Cefalo et al. “Nonlocal Venttsel’ Diffusion in Fractal-Type Domains: Regularity Results and Numerical Approximation”. En: *Mathematical Methods in the Applied Sciences* 42.14 (2019), págs. 4712-4733. DOI: 10.1002/mma.5686.
- [10] Yves Achdou y Thibaut Deheuvels. “A Transmission Problem Across a Fractal Self-Similar Interface”. En: *Multiscale Modeling & Simulation* 14.2 (2016), págs. 708-736. DOI: 10.1137/15M1029497.

- [11] Kenneth J. Falconer. *Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications*. 3.^a ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2014, pág. 398. ISBN: 9781119942399.
- [12] Benoit B. Mandelbrot. *The Fractal Geometry of Nature*. Times Books, 1982.
- [13] M. Barnsley. *Fractals Everywhere*. Morgan Kaufmann, 1993.
- [14] Jun Kigami. *Analysis on Fractals*. Vol. 143. Cambridge Tracts in Mathematics. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. DOI: 10.1017/CB09780511470943.
- [15] J. E. Hutchinson. “Fractals and Self-Similarity”. En: *Indiana University Mathematics Journal* 30 (1981), págs. 713-747.
- [16] M. R. Lancia. “A Transmission Problem with a Fractal Interface”. En: *Z. Analysis und ihre Anwendungen* 21 (2002), págs. 113-133.
- [17] Luis Fernando Contreras Hernández. “Sobre operadores diferenciales en dominios fractales”. Director: Milton Jara; codirector: Juan Carlos Galvis. Tesis de Maestría en Matemáticas. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, 2016.
- [18] Luis Fernando Contreras H. y Juan Galvis. “Finite Difference and Finite Element Methods for Partial Differential Equations on Fractals”. En: *Revista Integración, Temas de Matemáticas* 40.2 (2022), págs. 169-190. DOI: 10.18273/revint.v40n2-2022003.
- [19] T. Tao. *Analysis II*. Hindustan Book Agency, 2006.
- [20] T. Apostol. *Mathematical Analysis*. 2.^a ed. Addison-Wesley, 1974.
- [21] Juan Luis Vázquez. “The Mathematical Theories of Diffusion: Nonlinear and Fractional Diffusion”. En: *Nonlocal and Nonlinear Diffusions and Interactions: New Methods and Directions*. Springer, 2017, págs. 205-278. DOI: 10.1007/978-3-319-61494-6_5.
- [22] Rania Jaroudi. “Inverse Mathematical Models for Brain Tumour Growth”. Tesis doct. Linköping University, n.d. DOI: 10.3384/lic.diva-141982.
- [23] Zhenli Qiao y Shuyu Sun. “Two-Phase Fluid Simulation Using a Diffuse Interface Model with Peng–Robinson Equation of State”. En: *SIAM Journal on Scientific Computing* 36.4 (2014), B708-B728. DOI: 10.1137/130933745.

- [24] Klemens Fellner y Bao Quoc Tang. “Entropy Methods and Convergence to Equilibrium for Volume-Surface Reaction-Diffusion Systems”. En: *Active Particles, Volume 2*. Birkhäuser, 2017, págs. 153-176. DOI: 10.1007/978-3-319-66839-0_8.
- [25] Randall J. LeVeque. *Finite-Volume Methods for Hyperbolic Problems*. Cambridge Texts in Applied Mathematics. Cambridge University Press, 2002.
- [26] Jesús Romero. “Complejidad de la métrica de Hausdorff en espacios métricos compactos”. Universidad Distrital, 2016.
- [27] M. Villegas. “Conjuntos autosimilares y dimensión fractal”. Universidad de Almería, 2014.
- [28] Milton Jara. “Análise em fractais”. En: *Coloquio Brasileiro de Matemáticas* (2013). Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).
- [29] Otfried Cheong. *Ipe – A Drawing Editor for Creating Figures in PDF or EPS Format*. Version 7.2.24, available at <https://ipe.otfried.org/>. Ipe. 1993.
- [30] MathWorks. *MATLAB Documentation*. n.d. URL: <https://la.mathworks.com/help/index.html>.
- [31] Y. Trujillo. *Solutions-to-the-diffusion-problem-with-a-Koch-curve-fractal-interface*. GitHub repository. 2025. URL: <https://github.com/ytrujillo1/Solutions-to-the-diffusion-problem-with-a-Koch-curve-fractal-interface.git>.
- [32] FreeFem++. *FreeFem++ Documentation*. n.d. URL: <https://doc.freefem.org/>.
- [33] Z. Chen y J. Zou. “Finite Element Methods and Their Convergence for Elliptic and Parabolic Interface Problems”. En: *Numerische Mathematik* 79.2 (1998), págs. 175-202.
- [34] K. W. Morton y D. F. Mayers. *Numerical Solution of Partial Differential Equations: An Introduction*. 2.^a ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, pág. 294. ISBN: 9780521607933. DOI: 10.1017/CB09780511812248.
- [35] Jie Chen, Yousef Saad y Zechen Zhang. “Graph Coarsening: From Scientific Computing to Machine Learning”. En: *SeMA Journal* 79.1 (2022), págs. 187-223. DOI: 10.1007/s40324-021-00282-x.

- [36] Florian Dörfler y Francesco Bullo. “Kron Reduction of Graphs with Applications to Electrical Networks”. En: *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers* 60.1 (ene. de 2013), págs. 150-163. DOI: 10.1109/TCSI.2012.2215780.
- [37] Raffaella Capitanelli y Maria Rosaria Lancia. “Nonlinear Energy Forms and Lipschitz Spaces on the Koch Curve”. En: *Journal of Convex Analysis* 9.1 (2002), págs. 245-257. ISSN: 0944-6532.
- [38] R. Wasyk. “Numerical Solution of a Transmission Problem with Prefractal Interface”. Worcester Polytechnic Institute, 2007.